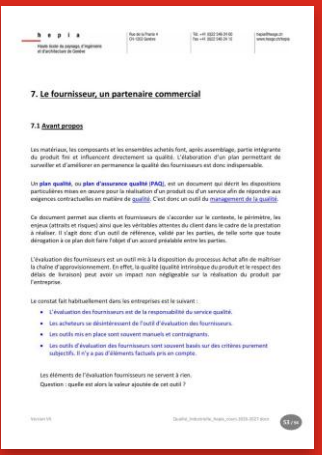
7

PARTAGER

Le fournisseur, un partenaire comme



7. Le fournisseur, un partenaire commercial

7.1 Avant propos

Les matériaux, les composants et les ensembles achetés font, après assemblage, partie intégrante du produit fini et influencent directement sa qualité. L'élaboration d'un plan permettant de surveiller et d'améliorer en permanence la qualité des fournisseurs est donc indispensable.

Un **plan qualité**, ou **plan d'assurance qualité (PAQ)**, est un document qui décrit les dispositions particulières mises en œuvre pour la réalisation d'un produit ou d'un service afin de répondre aux exigences contractuelles en matière de qualité. C'est donc un outil du management de la qualité.

Ce document permet aux clients et fournisseurs de s'accorder sur le contexte, le périmètre, les enjeux (atttraits et risques) ainsi que les véritables attentes du client dans le cadre de la prestation à réaliser. Il s'agit donc d'un outil de référence, validé par les parties, de telle sorte que toute dérogation à ce plan doit faire l'objet d'un accord préalable entre les parties.

L'évaluation des fournisseurs est un outil mis à la disposition du processus Achat afin de maîtriser la chaîne d'approvisionnement. En effet, la qualité (qualité intrinsèque du produit et le respect des délais de livraison) peut avoir un impact non négligeable sur la réalisation du produit par l'entreprise.

Le constat fait habituellement dans les entreprises est le suivant :

- L'évaluation des fournisseurs est de la responsabilité du service qualité.
- Les acheteurs se désintéressent de l'outil d'évaluation des fournisseurs.
- Les outils mis en place sont souvent manuels et contraignants.
- Les outils d'évaluation des fournisseurs sont souvent basés sur des critères purement subjectifs. Il n'y a pas d'éléments factuels pris en compte.

Les éléments de l'évaluation fournisseurs ne servent à rien.
Question : quelle est alors la valeur ajoutée de cet outil ?

Cours p. 53

Cours p. 53–64 · la qualité commence chez le fournisseur

Quiz du chapitre 7
Application Quiz MT_322

Mesurer — Chapitre 3
Normaliser — Chapitre 4
Organiser — Chapitre 5
Chiffrer — Chapitre 6
Partager — Chapitre 7

Complément

La valeur ajoutée se crée chez les fournisseurs

OÙ SE CRÉE LA VALEUR · CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Rang 2
Matières, pièces simples

Rang 1
Composants, sous-ensembles

Donneur d'ordre
Conception, assemblage

Client final
Juge le produit et la marque

Automobile : 70 à 80 % du prix de revient est acheté

20 à 30 % réalisés en interne

AUTOMOBILE

Un défaut fournisseur devient un rappel de la marque.

Toyota, 2010 : pédales d'accélérateur d'un fournisseur. 2,3 millions de véhicules rappelés aux États-Unis, ventes de 8 modèles suspendues.

HORLOGERIE

La marque signe des pièces qu'elle ne fabrique pas toujours.

Boîtes, cadrans, aiguilles, spiraux : souvent sous-traités. Le « Swiss made » exige au moins 60 % des coûts de fabrication en Suisse.

VOLUME DU PRIX DE REVIENT

20 à 30 % · Donneur d'ordre

70 à 80 %

Acheté aux fournisseurs
Matières, composants, sous-ensembles

Acheter la valeur, c'est aussi acheter la qualité : elle se maîtrise chez le fournisseur.

Sources : ordres de grandeur de la filière automobile ; rappel Toyota, janvier 2010 ; ordonnance « Swiss made » pour les montres (2017).

Complément

Un fournisseur doit tenir à la fois coût, qualité et délai

QUESTION CLÉ

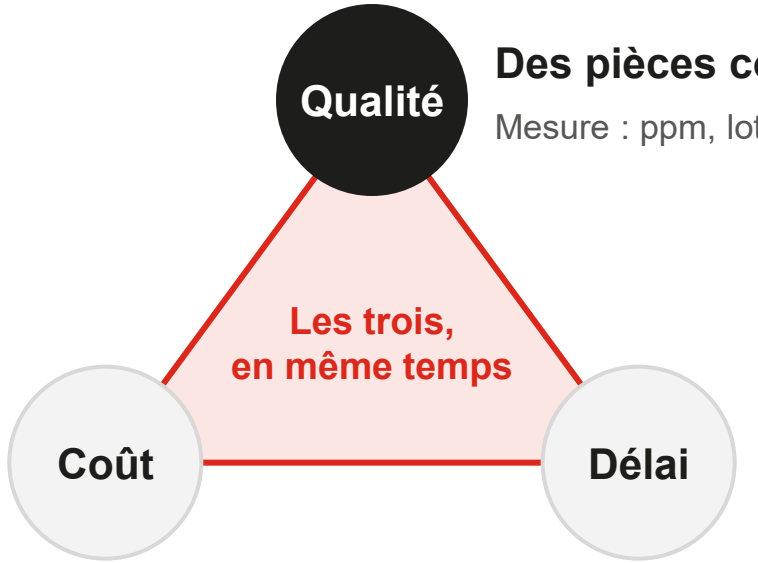
Qu’est-ce qu’un client attend de son fournisseur ?

FOURNISSEUR

Le sous-traitant

Fabrique et livre boîtes, cadrans, aiguilles.

livre des pièces → reçoit et contrôle



CLIENT

La marque

Commande, assemble et signe la montre.

Un prix bas ne compense jamais une qualité ou un délai non tenus.

Cours p. 53–54

Ce que vous achetez, vous le livrez



UTILITÉ RÉELLE DE L'ÉVALUATION

- Piloter les achats.
- Gérer la relation fournisseurs.
- Nourrir l'amélioration continue.

PAQ · PLAN D'ASSURANCE QUALITÉ

Fournisseur ↔ client · réf. composant

1. Exigences produit : plans, tolérances
2. Contrôles : quoi, comment, fréquence
3. Traçabilité des lots
4. Traitement des non-conformités
5. Emballage et livraison

Visa fournisseur	Visa client

La qualité du produit fini commence chez le fournisseur.

Complément

Du besoin au fournisseur qui livre en série : six états

CYCLE DE VIE D'UN FOURNISSEUR · SYNOPTIQUE

Besoin	Potentiel	Consulté	En qualification	Homologué	Actif
Le bureau technique définit le composant, ses plans et les quantités.	Les achats recherchent des sources. **La qualité fixe les critères de présélection.**	Appel d'offres. Les offres sont comparées sur coût, qualité et délai.	Appréciation avant commande : audit, échantillons initiaux, essais.	Fournisseur agréé : contrat, PAQ, première série sous surveillance.	Livre en série. Chaque lot est contrôlé et évalué.

NOMBRE DE FOURNISSEURS

Exemple pour un composant



Bureau technique — **La qualité intervient dès la présélection : critères, avis sur les offres, audit, homologation, suivi**

Un fournisseur ne livre en série qu'après avoir été apprécié et homologué.

Complément

Résultats en baisse : le fournisseur sous surveillance

SI LES RÉSULTATS SE DÉGRADENT · DE L'ALERTE À LA DÉCISION

1 · SIGNAL
Les résultats baissent

- Indice IF en baisse
- Lots refusés, réclamations
- Retards de livraison

2 · SOUS SURVEILLANCE
Le client réagit

- Plan d'actions exigé
- Contrôles d'entrée renforcés
- Audit de suivi

3 · DÉCISION
Retour à l'état actif
Les indices remontent.

OU

Déréférencement
Aucun progrès : il quitte le panel.

POUR LE CLIENT

- **Contrôles plus coûteux**
- **Production retardée**
- **Nouveau fournisseur**

Une surveillance se termine par une décision : retour à l'état actif ou déréférencement.

Cours p. 54

Le plan qualité achats en 7 points

a Définir les exigences

Description du produit, plan de contrôle, spécifications déterminantes, normes à utiliser.

b Choisir les fournisseurs

Sur leur aptitude à satisfaire les exigences de la commande (7.2).

c Établir des agréments

Conventions sur le plan de la qualité (7.6).

d Définir les méthodes de contrôle

Le fournisseur sait comment sa qualité sera contrôlée : audits, rapports.

e Traiter les différends

Améliorer la communication. Définir les compétences et les responsabilités.

f Définir les contrôles d'entrée

Procédures d'évaluation des fournisseurs, procédures et gammes de contrôle.

g Enregistrer les livraisons

Évaluer l'aptitude du fournisseur. Identifier les lots pour la traçabilité.

ISO 9001:2015, § 8.4

La maîtrise dépend de l'incidence du produit acheté sur le produit final.

Le support cite l'édition 2008.

Plus l'achat pèse sur le produit final, plus sa maîtrise est étendue.

Cours p. 55–56

Apprécier avant, évaluer après

AVANT LA COMMANDE

APRÈS LA COMMANDE, AU FIL DES LIVRAISONS

Commande

Appréciation du fournisseur

Chez le fournisseur, le plus souvent par un audit (7.3).

- Manuel qualité (MQ)
- Système de management de la qualité (SMQ)
- Personnel et organisation
- Moyens de production : état, entretien
- Documents de fabrication, instructions de contrôle
- Identification et stockage des produits
- Maîtrise des produits non conformes
- Résultats sur des produits similaires
- Modèles et échantillons
- Proximité géographique et linguistique

Évaluation du fournisseur

Après la signature de la commande, à chaque livraison.

- Indices calculés sur les résultats des contrôles d'entrée (7.4).
- Critères : qualité des lots, délais, prix, service (7.5).
- Classement des fournisseurs : A, B ou C.
- Base de discussion pour l'amélioration continue.

Le support cite la norme « CN-EN 29001 » : lire SN EN 29001, équivalent de l'ISO 9001:1987, retirée. Référence actuelle : ISO 9001, § 8.4.

Cours p. 56–58

L’audit fournisseur : progresser ensemble

QUAND ?

- **Sélectionner un fournisseur**
- **Aider un fournisseur en difficulté**
- **Reporter des contrôles de réception chez le fournisseur**
- **Accompagner de nouveaux produits ou volumes**

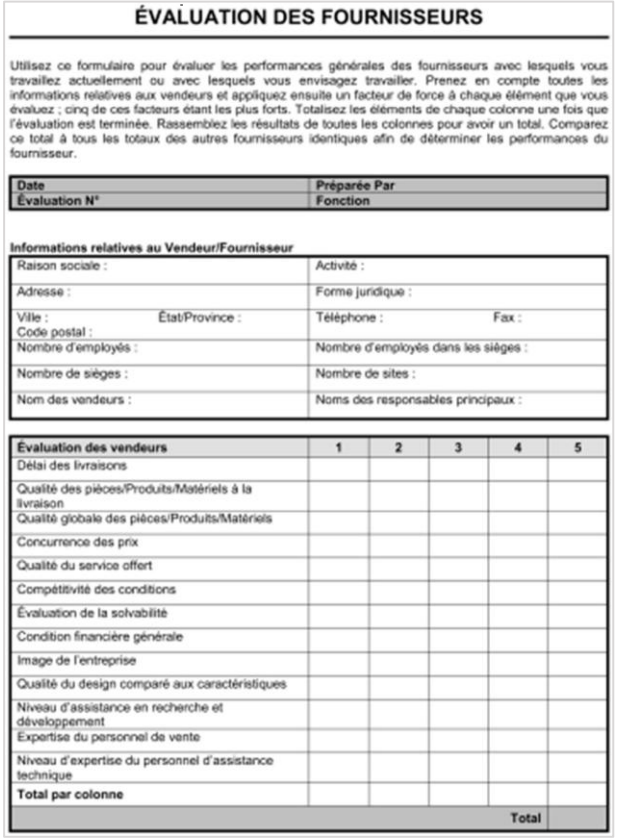
QUI ?

Acheteur · **Production** · **Méthodes** · **Direction** · **Qualité**

APRÈS ?

- Rapport : références, personnes auditées, constats détaillés, pistes de progrès, points sensibles.
- Plan d’actions suivi, si possible, par le même auditeur.

L’audit fournisseur se planifie toujours avec le fournisseur.



ÉVALUATION DES FOURNISSEURS

Utilisez ce formulaire pour évaluer les performances générales des fournisseurs avec lesquels vous travaillez actuellement ou avec lesquels vous envisagez travailler. Prenez en compte toutes les informations relatives aux vendeurs et appliquez ensuite un facteur de force à chaque élément que vous évaluez ; cinq de ces facteurs étant les plus forts. Totalisez les éléments de chaque colonne une fois que l'évaluation est terminée. Rassemblez les résultats de toutes les colonnes pour avoir un total. Comparez ce total à tous les totaux des autres fournisseurs identiques afin de déterminer les performances du fournisseur.

Date	Préparée Par
Évaluation N°	Fonction

Informations relatives au Vendeur/Fournisseur

Raison sociale :	Activité :
Adresse :	Forme juridique :
Ville : État/Province : Code postal :	Téléphone : Fax :
Nombre d'employés :	Nombre d'employés dans les sièges :
Nombre de sièges :	Nombre de sites :
Nom des vendeurs :	Noms des responsables principaux :

Évaluation des vendeurs	1	2	3	4	5
Délai des livraisons					
Qualité des pièces/Produits/Matériels à la livraison					
Qualité globale des pièces/Produits/Matériels					
Concurrence des prix					
Qualité du service offert					
Compétitivité des conditions					
Évaluation de la solvabilité					
Condition financière générale					
Image de l'entreprise					
Qualité du design comparé aux caractéristiques					
Niveau d'assistance en recherche et développement					
Expertise du personnel de vente					
Niveau d'expertise du personnel d'assistance technique					
Total par colonne					
				Total	

Cours p. 58 · exemple de grille d’audit

Exemple

Une livraison de 5 lots : 3 acceptés, 2 refusés

EXEMPLE · LIVRAISON DE 500 CADRANS EN 5 LOTS DE 100

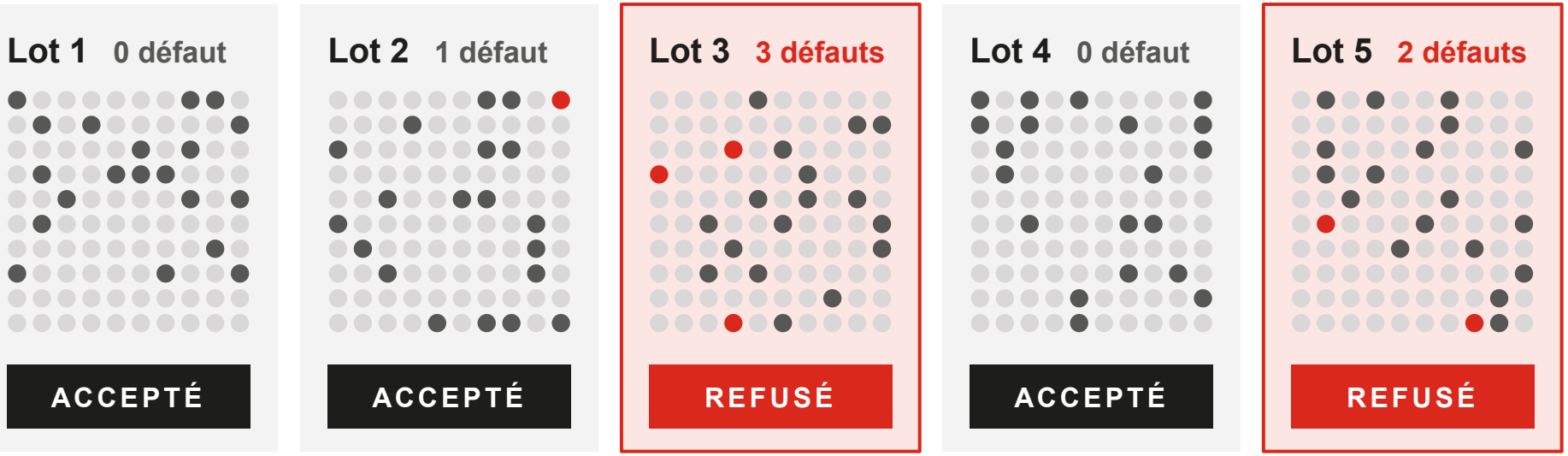
LIVRAISON

Fournisseur de cadrans

500 pièces
5 lots de 100

Lot de contrôle : 20 cadrans prélevés par lot. **Accepté si ≤ 1 défaut, refusé dès 2.**

● prélevé ● défaut



RÉSULTAT Lots 3 et 5 retournés au fournisseur · **IF = 3 / 5 × 100 = 60 %**

Chaque lot est jugé seul : deux lots refusés ne bloquent pas toute la livraison.

Cours p. 59–60

L’indice fournisseur qualité

IF SIMPLE

$$IF = \frac{\text{Nombre de lots acceptés}}{\text{Nombre total de lots livrés}} \times 100$$

IF PONDÉRÉ

$$IF = \frac{LA \times 100 + LAsr \times 60 + LAar \times 40 + LR \times 0}{\text{Nombre total de lots livrés}}$$

Valeurs extrêmes : **IF max = 100 %** · **IF min = 0 %**

Résultat du contrôle	Lots	Pondération
Lots acceptés	**LA**	**100**
Acceptés par dérogation, sans retouche	**LAsr**	**60**
Acceptés par dérogation, avec retouche	**LAar**	**40**
Lots refusés	**LR**	**0**

CLASSES QUALITÉ · EXEMPLE À 3 CLASSES

Classe	IF	Évaluation
3	95 à 100 %	Excellent
2	80 à 94,9 %	Satisfaisant
1	0 à 79,9 %	Mauvais

L’indice pondéré tient compte des acceptations par dérogation.

Exemple

Deux calculs d'IF : 90 % et 86 %, classe 2

EXEMPLE 1 · IF SIMPLE

Fournisseur A · 20 lots livrés

18 lots acceptés
2 lots refusés

$$IF = \frac{18}{20} \times 100$$

2 lots refusés sur 20. Le fournisseur reste agréé ; on suit ses prochaines livraisons.

90 %

CLASSE 2
Satisfaisant

EXEMPLE 2 · IF PONDÉRÉ

Fournisseur B · 20 lots livrés

15 LA · acceptés
3 LAsr · dérogation sans retouche
1 LAar · dérogation avec retouche
1 LR · refusé

$$IF = \frac{15\times100 + 3\times60 + 1\times40 + 1\times0}{20}$$

5 lots non conformes sur 20. La classe 2 vient des dérogations : on demande un plan d'actions.

86 %

CLASSE 2
Satisfaisant

Un IF se lit avec sa classe et avec le détail des lots.

Cours p. 60–63

L’indice fournisseur global

CLASSES PAR CRITÈRE · LA CLASSE 3 EST LA MEILLEURE

Classe	Qualité × 40	Délais × 30	Prix × 20	Service × 10
3 Excellent	**IF 95 à 100 %**	**0 à 24 h de retard**	**écart 0 à 1’000 CHF**	**bon**
2 Satisfaisant	IF 80 à 94,9 %	24 à 72 h de retard	1’000 à 10’000 CHF	satisfaisant
1 Mauvais	IF 0 à 79,9 %	plus de 72 h	plus de 10’000 CHF	mauvais

IF global = classe qualité × 40 + classe délais × 30 + classe prix × 20 + classe service × 10

C **100 à 179 points**
À réapprécier : plan d’actions exigé

B **180 à 239 points**
Acceptable : points faibles à suivre

A **240 à 300 points**
Performant : agrément maintenu

En dessous de 180 points, on réapprécie le fournisseur.

Cours p. 59–63

Exercice : évaluez un fournisseur de cadrans

EXERCICE 10 min · sans calculatrice

BILAN DU SEMESTRE

Donnée	Valeur
Lots livrés	**20**
Lots acceptés (LA)	**16**
Dérogation, sans retouche (LAsr)	**2**
Dérogation, avec retouche (LAar)	**1**
Lots refusés (LR)	**1**
Retard moyen de livraison	**12 h**
Écart moyen au prix convenu	**+ 2’500 CHF**
Service (impression générale)	**bon**

CONSIGNES

1. Calculez l’IF simple. Comptez les seuls lots acceptés (LA).
2. Calculez l’IF pondéré.
3. Indiquez la classe (1, 2 ou 3) de chaque critère.
4. Calculez l’IF global. Classez le fournisseur : A, B ou C.

VOS RÉPONSES

1. IF simple = ... %
2. IF pondéré = ... %
3. Classes : qualité ..... · délais ..... · prix ..... · service .....
4. IF global = ... points · catégorie .....

Cours p. 59–63

Corrigé : 240 points, catégorie A de justesse

CORRIGÉ Exercice précédent · fournisseur de cadrans

BILAN DU SEMESTRE

Donnée	Valeur
Lots livrés	**20**
Lots acceptés (LA)	**16**
Dérogation, sans retouche (LAsr)	**2**
Dérogation, avec retouche (LAar)	**1**
Lots refusés (LR)	**1**
Retard moyen de livraison	**12 h**
Écart moyen au prix convenu	**+ 2’500 CHF**
Service (impression générale)	**bon**

CONSIGNES

1. Calculez l’IF simple. Comptez les seuls lots acceptés (LA).
2. Calculez l’IF pondéré.
3. Indiquez la classe (1, 2 ou 3) de chaque critère.
4. Calculez l’IF global. Classez le fournisseur : A, B ou C.

RÉPONSES

1. IF simple = 16 ÷ 20 × 100 = **80 %**

2. IF pondéré = (16 × 100 + 2 × 60 + 1 × 40 + 1 × 0) ÷ 20 = 1’760 ÷ 20 = **88 %**

3. Qualité 88 % → **2** · délais 12 h → **3** · prix + 2’500 CHF → **2** · service bon → **3**

4. 2 × 40 + 3 × 30 + 2 × 20 + 3 × 10 = **240 points** → **catégorie A** (limite basse)

Cours p. 59–63

Exercice : comparez trois fournisseurs d’aiguilles

EXERCICE 15 min · sans calculatrice

BILAN DU SEMESTRE

Les fournisseurs X, Y et Z ont livré chacun 20 lots d’aiguilles.

Donnée	X	Y	Z
Lots livrés	**20**	**20**	**20**
Lots acceptés (LA)	**19**	**15**	**12**
Dérogation, sans retouche (LAsr)	**0**	**2**	**2**
Dérogation, avec retouche (LAar)	**0**	**3**	**2**
Lots refusés (LR)	**1**	**0**	**4**
Retard moyen de livraison (h)	**80**	**6**	**30**
Écart moyen au prix convenu (CHF)	**+ 500**	**+ 800**	**+ 12’000**
Service (impression générale)	**satisfaisant**	**bon**	**satisfaisant**

CONSIGNES

1. Calculez l’indice fournisseur simple (IF simple) de chaque fournisseur, en %. Comptez les seuls lots acceptés (LA).
2. Calculez l’IF pondéré de chaque fournisseur, en %.
3. Indiquez la classe (1, 2 ou 3) de chaque critère. Utilisez l’IF pondéré pour la qualité.
4. Calculez l’IF global de chaque fournisseur, en points.
5. Indiquez la catégorie de chaque fournisseur : A, B ou C.
6. Nommez le fournisseur à réapprécier. Justifiez avec le seuil de 180 points.

Matériel autorisé : support de cours, p. 59 à 63.

Cours p. 59–63

Corrigé : Y en catégorie A, X en B, Z en C

CORRIGÉ Exercice précédent · 3 fournisseurs

Étape	Fournisseur X	Fournisseur Y	Fournisseur Z
1 · IF simple lots LA seuls	19 ÷ 20 × 100 = **95 %**	15 ÷ 20 × 100 = **75 %**	12 ÷ 20 × 100 = **60 %**
2 · IF pondéré	(19 × 100 + 1 × 0) ÷ 20 = 1’900 ÷ 20 = **95 %**	(15 × 100 + 2 × 60 + 3 × 40) ÷ 20 = 1’740 ÷ 20 = **87 %**	(12 × 100 + 2 × 60 + 2 × 40 + 4 × 0) ÷ 20 = 1’400 ÷ 20 = **70 %**
3 · Classe qualité avec l’IF pondéré	95 % → **3**	87 % → **2**	70 % → **1**
Classe délais	80 h → **1**	6 h → **3**	30 h → **2**
Classe prix	+ 500 CHF → **3**	+ 800 CHF → **3**	+ 12’000 CHF → **1**
Classe service	satisfaisant → **2**	bon → **3**	satisfaisant → **2**
4 · IF global	3 × 40 + 1 × 30 + 3 × 20 + 2 × 10 = 120 + 30 + 60 + 20 = **230 points**	2 × 40 + 3 × 30 + 3 × 20 + 3 × 10 = 80 + 90 + 60 + 30 = **260 points**	1 × 40 + 2 × 30 + 1 × 20 + 2 × 10 = 40 + 60 + 20 + 20 = **140 points**
5 · Catégorie	**B** Acceptable : délais à améliorer	**A** Performant : agrément maintenu	**C** À réapprécier : 140 < 180 points

X livre la meilleure qualité, mais ses délais le classent en catégorie B.

Cours p. 64

L’agrément qualité : déléguer le contrôle

Chez le fournisseur

- Responsabilité accrue
- Prise de conscience accrue
- Contrôle plus étendu
- Collaboration plus étroite avec le client

DOCUMENT SIGNÉ PAR LES DEUX PARTIES

CONTENU DE L’AGRÉMENT

Une convention qualité entre client et fournisseur.

- Méthodes de maîtrise statistique des procédés (MSP)
- Instructions de contrôle
- Justificatifs : indices de capabilité, certificats de contrôle de livraison

Visa fournisseur | Visa client

Chez le client

- Contrôle moins étendu
- Délégation de l’obligation de contrôler
- Collaboration plus étroite avec le fournisseur
- Confiance accrue envers le fournisseur

« Le fournisseur est entièrement responsable du respect des exigences de qualité de ses produits. »

II

PARTIE II

La démarche qualité en entreprise



Cours p. 65

Quiz MT_322
Accueil · parties I et II

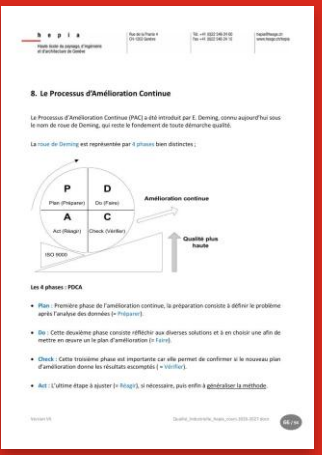
Cours p. 65–94 · améliorer, résoudre, prévenir

Améliorer — Chapitre 8
Résoudre — Chapitre 9
Prévenir — Chapitre 10

8

AMÉLIORER

Le processus d’amélioration continue



8. Le Processus d'Amélioration Continue

Le Processus d'Amélioration Continue (PAC) a été introduit par E. Deming, connu aujourd'hui sous le nom de roue de Deming, qui reste le fondement de toute démarche qualité.

La roue de Deming est représentée par 4 phases bien distinctes :

P Plan (Préparer) D Do (Faire) A Act (Réagir) C Check (Vérifier) Amélioration continue Qualité plus haute ISO 9000

Les 4 phases : PDCA

- Plan : Première phase de l'amélioration continue, la préparation consiste à définir le problème après l'analyse des données (= Préparer).
- Do : Cette deuxième phase consiste réfléchir aux diverses solutions et à en choisir une afin de mettre en œuvre un le plan d'amélioration (= Faire).
- Check : Cette troisième phase est importante car elle permet de confirmer si le nouveau plan d'amélioration donne les résultats escomptés (= Vérifier).
- Act : L'ultime étape à ajuster (= Réagir), si nécessaire, puis enfin à généraliser la méthode.

Cours p. 66

Cours p. 66–68 · la roue de Deming

Quiz du chapitre 8
Application Quiz MT_322

Améliorer | Résoudre | Prévenir

Chapitre 8 | Chapitre 9 | Chapitre 10

Complément

Né en 1939, le PDCA a gagné le Japon puis l'Occident

HISTOIRE DE LA ROUE DE DEMING

1939

Walter A. Shewhart

Bell Labs, États-Unis

Transforme la méthode scientifique en un cycle de 3 étapes pour l'industrie.

Spécifier → Produire → Contrôler

1950

W. Edwards Deming

Séminaire de la JUSE, Tokyo

Présente aux dirigeants japonais un cycle en 4 étapes : la « roue de Deming ».

Concevoir → Produire → Vendre → Tester

1951

Dirigeants japonais

JUSE, Tokyo

Reformulent la roue en Plan, Do, Check, Act. Elle devient l'outil du kaizen.

Plan → Do → Check → Act

1975

Kaoru Ishikawa

États-Unis, Europe

Introduit le PDCA en Occident, après son succès dans l'industrie japonaise.

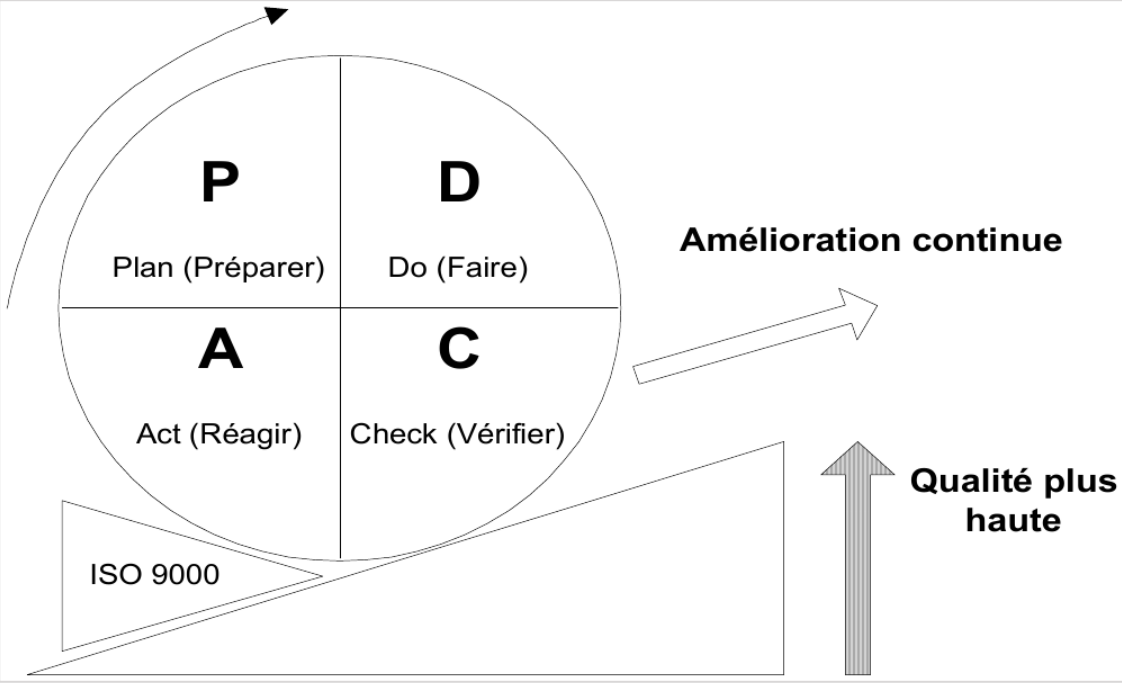
Plan → Do → Check → Act

Deming rappelait toujours que l'idée venait de Shewhart.

Sources : R. Moen et C. Norman, Evolution of the PDCA Cycle, 2009 · Lean Enterprise Institute, Lexicon « PDCA ».

Cours p. 66

La roue de Deming : PDCA



Cours p. 66 · la roue de Deming

La cale « ISO 9000 » : le système qualité empêche la roue de redescendre la pente.

P

Plan · Préparer

Définir le problème après l'analyse des données.

D

Do · Faire

Mettre en œuvre le plan d'amélioration.

C

Check · Vérifier

Confirmer que le plan donne les résultats escomptés.

A

Act · Réagir

Ajuster si nécessaire, puis généraliser la méthode.

Puis la roue repart : on recommence.

Cours p. 67

PDCA : chaque phase a ses outils

Cycle PDCA	Étapes	Outils qualité
Préparer (Plan)	Identifier et formuler le problème	**Brainstorming** · **QQOQCCP** · diagramme des affinités (méthode KJ) · **feuille de recueil de données**
	Analyser les causes possibles, vérifier les causes du problème	**Diagramme de Pareto** · **diagramme d'Ishikawa** · **diagramme de corrélation** · diagramme en arbre · diagramme matriciel
Développer (Do)	Proposer des solutions et en choisir une	**Carte de contrôle** · diagramme en flèche
	Planifier et implémenter les solutions	Gantt et PERT
Comprendre (Check)	Évaluer les résultats	**Carte de contrôle** · **diagramme de Pareto** · **QQOQCCP** · diagramme de décision
Agir (Act)	Établir les règles de travail	**QQOQCCP** · **logigramme** · manuel qualité
	Recommencer	Le PDCA

En rouge : outils détaillés au chapitre 9.

Un même outil peut servir à plusieurs phases : Pareto avant, puis après l'action.

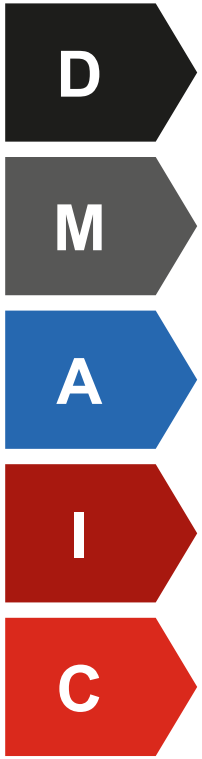
Cours p. 68

PDCA, DMAIC, A3, 8D : une même logique

PDCA	DMAIC	A3	8D/PSP
Préparer	Définir	Clarifier le problème	1. Constituer l'équipe & collecter les informations 2. Décrire le problème
	Mesurer	Décomposer le problème	
		Définir la cible	3. Définir des actions de confinement
	Analyser	Analyser les causes racines	4. Analyser des causes racines
		Développer des contre-mesures	5. Définir des actions correctives potentielles
Réaliser	Améliorer	Mettre en oeuvre les contre-mesures	6. Mettre en oeuvre des actions correctives
Vérifier	Contrôler	Evaluer les résultats et les processus	7. Définir des actions pour éviter la récidive 8. Féliciter l'équipe
Ajuster		Standardiser le succès	

Cours p. 68 · les autres méthodes de résolution de problème

DMAIC · LA MÉTHODE SIX SIGMA



Définir
Quel est le problème ?

Mesurer
Quelle est la capabilité du processus considéré ?

Analyser
Quand, où, comment se produisent les défauts ?

Améliorer
Quelles sont les solutions d'amélioration ?

Contrôler
Comment piloter les variables clés pour conserver l'avantage ?

Toutes ces méthodes suivent la logique du PDCA.

Cours p. 66–67

Exercice : remettez le PDCA dans l'ordre

EXERCICE 5 min

Atelier de terminaison : des rayures apparaissent sur les boîtes de montre. L'équipe mène une action d'amélioration.

A

Mesurer le taux de rayures pendant 2 semaines après le changement.

B

Rédiger l'instruction de travail et l'appliquer aux autres ateliers.

C

Analyser les données du contrôle final. Définir le problème : 9 % des boîtes sont rayées.

D

Protéger chaque boîte par un film après le polissage.

CONSIGNES

1. Classez les 4 actions dans l'ordre du PDCA.
2. Nommez la phase de chaque action : P, D, C ou A.

VOS RÉPONSES

P → … | D → … | C → … | A → …

Cours p. 66–67

Corrigé : C, D, A, B dans l’ordre du PDCA

CORRIGÉ Exercice précédent · ordre du PDCA

Atelier de terminaison : des rayures apparaissent sur les boîtes de montre. L’équipe mène une action d’amélioration.

A

Mesurer le taux de rayures pendant 2 semaines après le changement.

B

Rédiger l’instruction de travail et l’appliquer aux autres ateliers.

C

Analyser les données du contrôle final. Définir le problème : 9 % des boîtes sont rayées.

D

Protéger chaque boîte par un film après le polissage.

CONSIGNES

1. Classez les 4 actions dans l’ordre du PDCA.
2. Nommez la phase de chaque action : P, D, C ou A.

RÉPONSES

P → C **D → D** **C → A** **A → B**

Si le résultat est insuffisant, la phase Act renvoie au Plan.

9

RÉSOUDRE

Les outils de la qualité

Cours p. 69–91 · observer, analyser, décider



9. Les outils de la qualité

Ces techniques ont pris beaucoup d'essor dans les années 1940 et 1950, à la suite des grands conflits mondiaux. Deming les a ensuite exportés au Japon, où sa philosophie d'amélioration continue de la qualité a été prise très au sérieux et appliquée avec plus de rigueur que nulle part ailleurs.

La domination industrielle du Japon moderne n'est pas étrangère au renouveau d'intérêt manifesté en Occident pour ces méthodes. Mais alors qu'en Occident, on redécouvre l'importance des méthodes de contrôle de la qualité, les Japonais vont plus loin :

Non satisfaits de contrôler la variation, ils planifient et réalisent des expériences en usine afin de maximiser les conditions d'opérations et diminuer encore la variation de leurs procédés.

Pour maîtriser une situation, il faut l'observer de façon pertinente.

Pour concevoir un outil d'observation, il faut :

1. **Définir les données qui permettront d'apprécier cette situation**
2. **Prévoir la collecte de ces données**
3. **Prévoir leur interprétation et les décisions que cette interprétation peut entraîner**

Il est courant de présenter les Méthodes de Résolution de Problèmes (MRP) selon 7 outils.

- Feuille de recueil de données
- Graphes
- Histogramme
- Carte de contrôle
- Diagramme de Pareto
- Diagramme Ishikawa (les 5M)
- Diagramme de corrélation

Cours p. 69

Quiz du chapitre 9
Application Quiz MT_322

Améliorer | **Résoudre** | Prévenir

Chapitre 8 | Chapitre 9 | Chapitre 10

Cours p. 69 et 79

Quel outil pour quel objectif ?

OUTIL EN LIGNE
Matrice des outils

AVANT D'OBSERVER **1** · Définir les données utiles **2** · Prévoir leur collecte **3** · Prévoir l'interprétation et les décisions

OBJECTIF	DONNÉES CHIFFRÉES · mesures, comptages	DONNÉES QUALITATIVES · faits, idées, avis
Identifier le problème Quoi ? Où ? Quand ? Combien ?	**Feuille de recueil** 9.1	**QQOQCCP** 9.11 ; **Brainstorming** 9.9 (travail en groupe)
Hiérarchiser Par quoi commencer ?	**Pareto** 9.6	
Trouver les causes Pourquoi ?	**Corrélation** 9.8	**Ishikawa** 9.7 ; **5 pourquoi** 9.12
Choisir une solution Quelle solution retenir ?	**Graphes** 9.2	**Vote pondéré** 9.10 (travail en groupe)
Suivre et évaluer Le processus est-il maîtrisé ?	**Carte de contrôle** 9.4 ; **Histogramme** 9.3	
Standardiser Comment fixer la nouvelle règle ?		**Logigramme** 9.13 (travail en groupe)

● 7 outils classiques (cours p. 69) ● Autres méthodes (cours p. 79) Travail en groupe (cours p. 80, 82 et 87)

Partez de l'objectif, puis choisissez l'outil selon vos données.

Cours p. 70

Recueillir les faits : la feuille de recueil

NOM :
PRENOM :
Age :

Adresse:

Tel :

Date										
Nb de cig/ Jr										
Tps o cig										
Poids	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
Patch	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg
Gomme	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg
Microtab	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg
Inhaleur										
Zyban										
Moral	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10
Anxiété										
Dépression										
Pulsion		/30	/30	/30	/30	/30	/30	/30	/30	/30
Irritabilité		/30	/30	/30	/30	/30	/30	/30	/30	/30
Colère		/30	/30	/30	/30	/30	/30	/30	/30	/30
Agitation		/30	/30	/30	/30	/30	/30	/30	/30	/30
Total		/120	/120	/120	/120	/120	/120	/120	/120	/120
TA										
Mots Clés										

Cours p. 70 · fiche de consultation (extrait)

Feuille de recueil : formulaire préparé à l'avance pour relever des données représentatives des faits, sur papier ou sur écran.

FIL ROUGE · CONTRÔLE FINAL, SEMAINE 44 · 400 BOÎTES

Défaut	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Total
Rayures	8	7	6	9	6	**36**
Marques de polissage	2	3	2	3	2	**12**
Bavures	1	1	1	0	2	**5**
Cote hors tolérance	1	0	1	1	1	**4**
Taches	0	1	1	0	1	**3**
Total	**12**	**12**	**11**	**13**	**12**	**60**

Ces données servent au **diagramme de Pareto** (9.6).

Relever d'abord les faits, analyser ensuite.

Cours p. 71

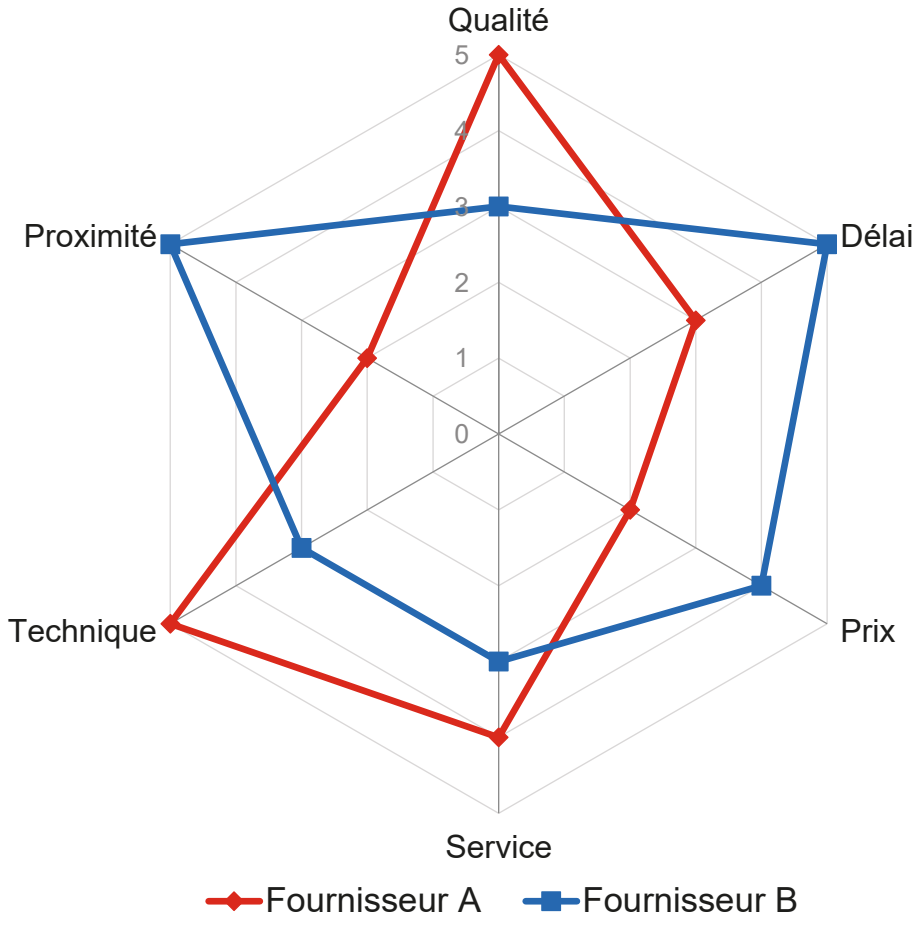
Les graphes : le radar compare d'un coup d'œil



Cours p. 71 · graphe à barres et graphe circulaire

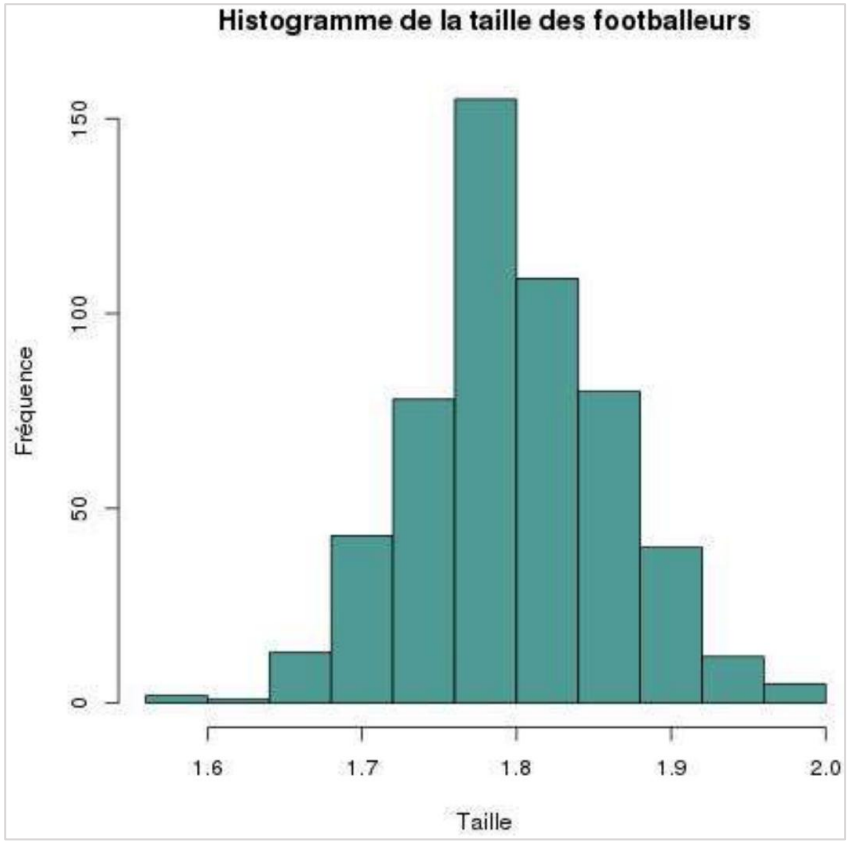
- Barres, lignes, secteurs (camembert) : une série de données.
- **Radar** (ou radial) : 4 à 20 caractéristiques, avec des unités différentes, sur un seul graphe.
- La valeur croît du centre vers l'extérieur.

Lecture : qualité et technique → fournisseur A. Délai et proximité → fournisseur B. Le choix dépend de votre stratégie.



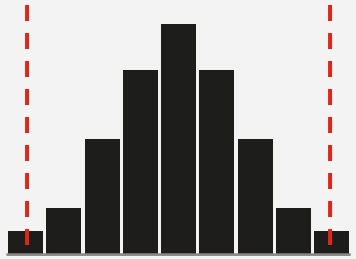
Cours p. 72

L’histogramme : voir la dispersion



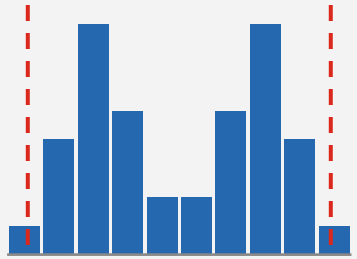
Cours p. 72 · histogramme de la taille des footballeurs

L’histogramme représente la **dispersion** d’une série de mesures. Il aide à trouver la **cause de la dispersion**.



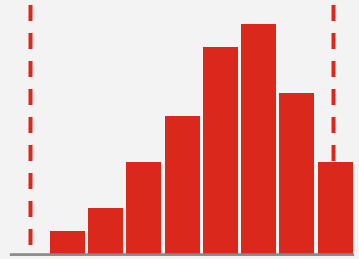
En cloche, centrée

Dispersion naturelle du procédé.



Deux bosses

Deux populations mélangées : 2 machines, 2 réglages.



Décentrée

Le réglage s’éloigne de la cible : des pièces sortent de la tolérance.

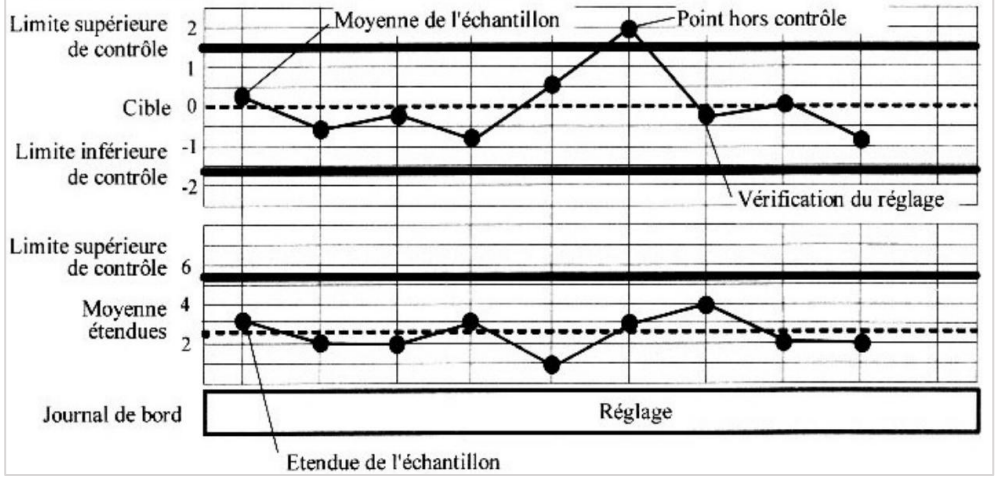
Traits rouges : limites de tolérance.

Données entières (nombre de défauts) : **diagramme à bâtons**.

Cours p. 73

La carte de contrôle : le film de la production

Date	23/02								
Heure	6h00	6h30	7h00	7h30	8h00	8h30	8h35	9h00	9h30
Mesure 1	1	-1	1	0	1	0	-2	-1	-2
Mesure 2	1	0	0	0	1	2	1	1	-1
Mesure 3	-2	-2	-1	-3	0	3	-1	1	-1
Mesure 4	1	0	-1	-1	1	2	-1	-1	0
Mesure 5	0	0	0	0	0	3	2	0	0
Total	1	-3	-1	-4	3	10	-1	0	-4
Moyenne	0,2	-0,6	-0,2	-0,8	0,6	2,0	-0,2	0	-0,8
Étendue	3	2	2	3	1	3	4	2	2



Cours p. 73 · carte de contrôle de la moyenne et de l'étendue

Suivre le processus dans le temps

Mesures régulières, portées sur la carte : moyenne et étendue des échantillons.

Agir si la limite de contrôle est dépassée

Intervention immédiate sur le processus lui-même.

Distinguer limites et tolérances

Limites de contrôle : calculées sur le processus. Tolérances : fixées par le dessin.

Le film de la production

La carte assure le contrôle de la stabilité du processus.

MSP · maîtrise statistique des procédés · en anglais SPC

Cours p. 74

Quelles caractéristiques suivre en MSP ?

OUTIL EN LIGNE
Matrice d'impact

1 Importance pour le client

Client final, ou client d'un processus aval.

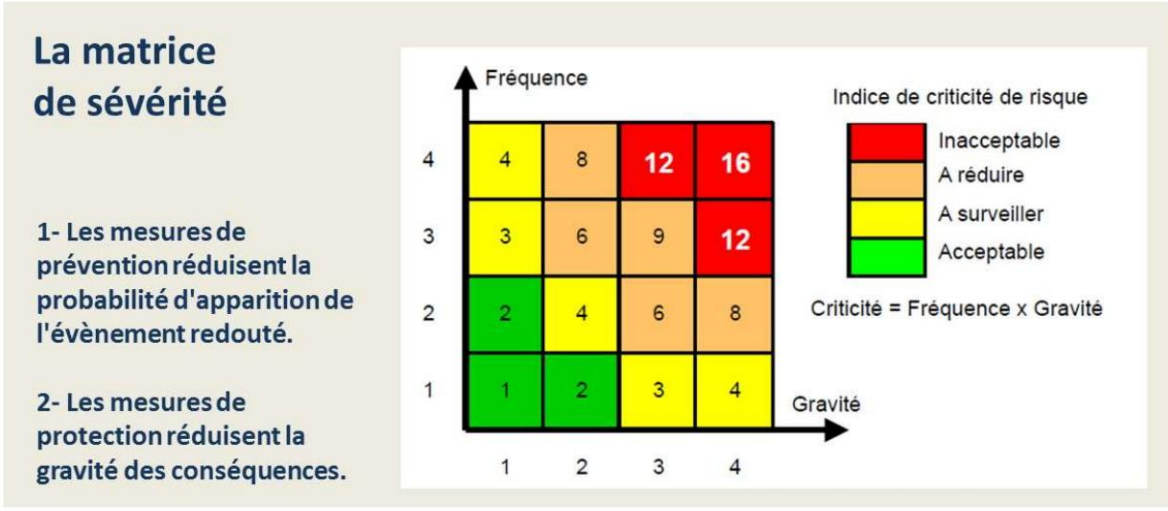
2 Historique de non-qualité

On suit les caractéristiques qui ont déjà posé des problèmes de qualité.

3 Corrélation entre caractéristiques

Exemple : plusieurs cotes réalisées par le même outil.

On suit en priorité ce qui compte pour le client.

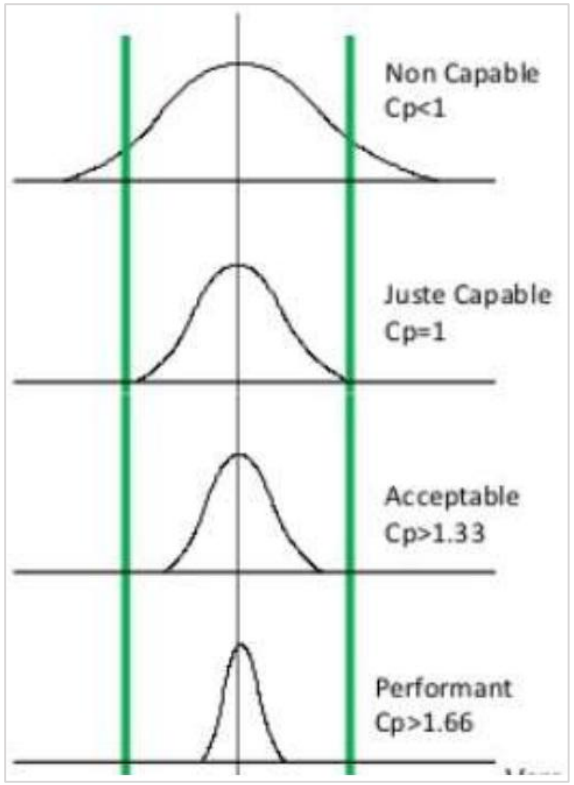


Cours p. 74 · la matrice de sévérité

Matrice d'impact : retenir les caractéristiques à fort impact sur la satisfaction des clients. Réalisable dans un tableur.

Cours p. 75

Les capabilités : la dispersion et le centrage



Cours p. 75 · Cp et dispersion

$$Cp = \frac{Ts - Ti}{6\,\sigma}$$

La dispersion tient-elle dans la tolérance ?
Ts, Ti : tolérances supérieure et inférieure. σ : écart type.

$$Cpk = \frac{\text{Différence critique}}{3\,\sigma}$$

La production est-elle centrée ?
Différence critique : écart entre la moyenne et la limite de tolérance la plus proche.

MACHINE · ACCEPTATION

≥ 1,66

Notation usuelle : Cm, Cmk ≥ 1,67 (soit 5/3).

PROCESSUS · FABRICATION

≥ 1,33

Pp, Ppk : échantillons d'une semaine. Même formules, moyenne des moyennes.

Cp mesure la dispersion. Cpk mesure la dispersion et le centrage.

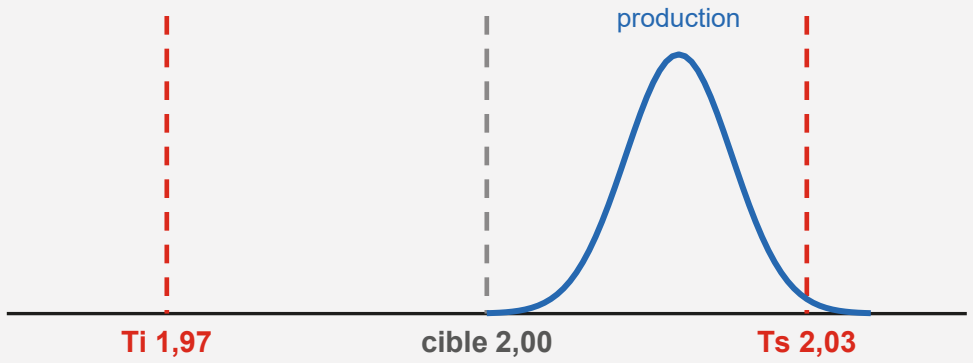
Cours p. 75

Exercice : la machine est-elle capable ?

EXERCICE 10 min · sans calculatrice

DONNÉES · DÉCOLLETAGE D'UN AXE

Cote : **Ø 2,00 ± 0,03 mm** (Ti = 1,97 mm · Ts = 2,03 mm)
Moyenne mesurée : **2,018 mm**
Écart type : **σ = 0,005 mm**



CONSIGNES

1. Calculez Cp.
2. Calculez la différence critique, puis Cpk.
3. Décidez si la machine est acceptée. Seuil : 1,66.
4. Proposez une action.

VOS RÉPONSES

1. Cp = ...
2. Différence critique = ... mm · Cpk = ...
3. Décision : .....
4. Action : .....

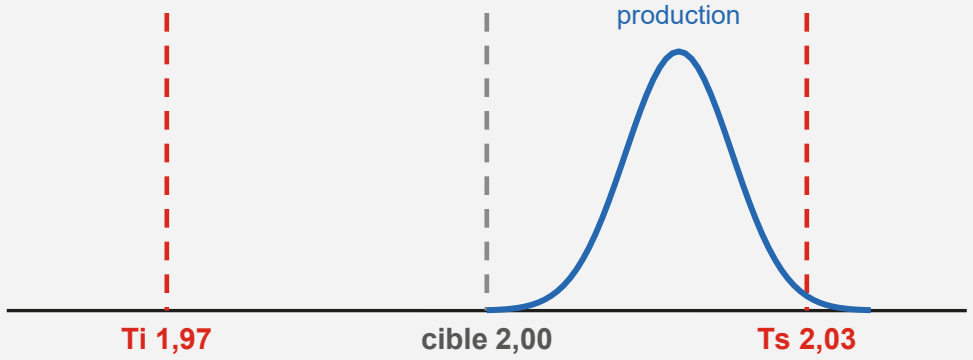
Cours p. 75

Corrigé : Cpk = 0,8, la machine est refusée

CORRIGÉ Exercice précédent · décolletage d'un axe

DONNÉES · DÉCOLLETAGE D'UN AXE

Cote : **Ø 2,00 ± 0,03 mm** (Ti = 1,97 mm · Ts = 2,03 mm)
Moyenne mesurée : **2,018 mm**
Écart type : **σ = 0,005 mm**



CONSIGNES

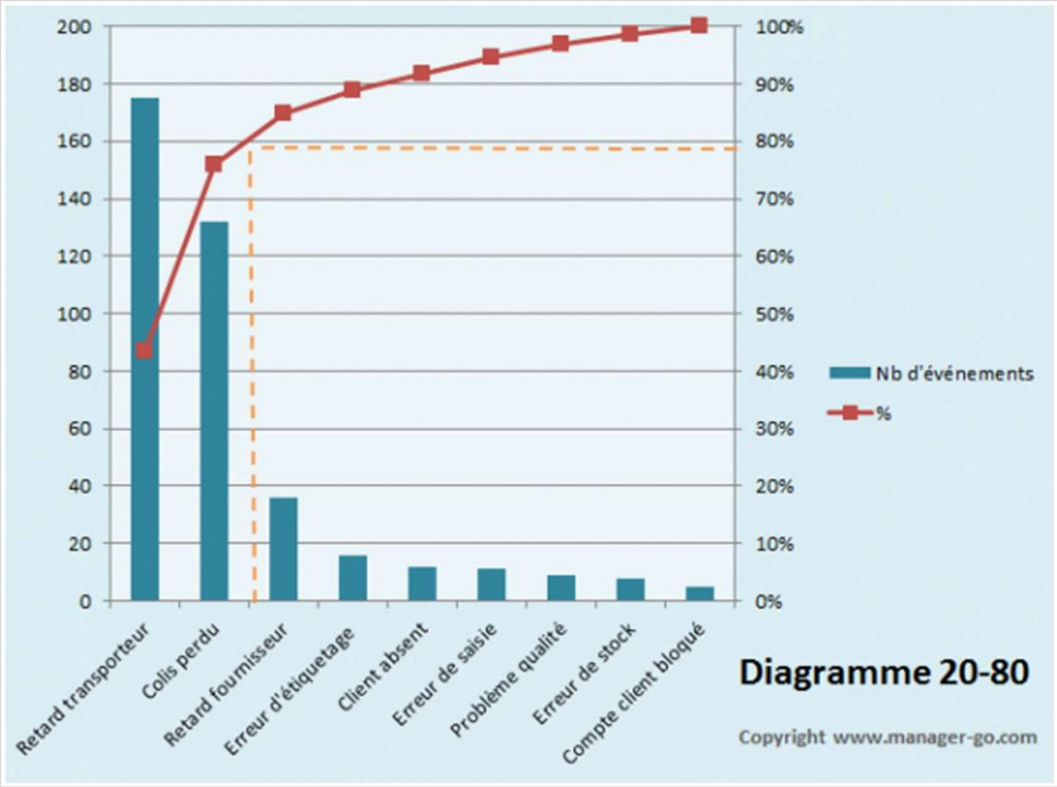
1. Calculez Cp.
2. Calculez la différence critique, puis Cpk.
3. Décidez si la machine est acceptée. Seuil : 1,66.
4. Proposez une action.

RÉPONSES

1. Cp = (2,03 − 1,97) ÷ (6 × 0,005) = 0,06 ÷ 0,03 = **2,0**
2. Différence critique = 2,03 − 2,018 = 0,012 mm. Cpk = 0,012 ÷ 0,015 = **0,8**
3. Cp ≥ 1,66 mais Cpk < 1,66 : **machine refusée**. La dispersion est bonne, le centrage est mauvais.
4. **Recentrer le réglage** sur 2,00 mm. Centrée : Cpk = 0,03 ÷ 0,015 = 2,0.

Cours p. 76

Pareto : traiter d'abord l'essentiel



Cours p. 76 · diagramme 20-80 des non-conformités logistiques

On s'attaque d'abord aux problèmes les plus significatifs.

PRINCIPE DE PARETO · RÈGLE 20-80

20 % des causes produisent 80 % des effets.

- **Barres** : effets par cause, par ordre décroissant.
- **Axe gauche** : total absolu des effets.
- **Axe droit** : pourcentage cumulé.
- **À traiter** : les causes situées avant 80 %.

Exemple du support : **retard transporteur** et **colis perdu**.

Cours p. 76

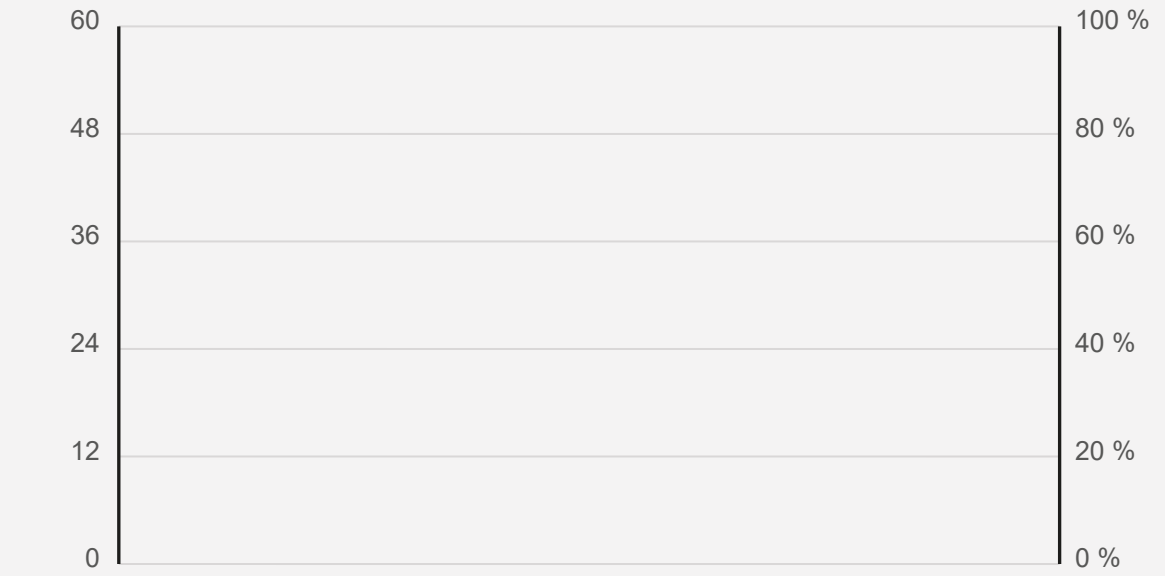
Exercice : construisez le Pareto des défauts

EXERCICE 10 min

Défaut (semaine 44)	Nombre
Rayures	36
Bavures	5
Taches	3
Marques de polissage	12
Cote hors tolérance	4
Total	**60**

CONSIGNES

1. Classez les défauts par nombre décroissant.
2. Calculez le pourcentage cumulé de chaque défaut.
3. Tracez les barres, puis la courbe des pourcentages cumulés.
4. Nommez les défauts à traiter en priorité.



À traiter en priorité : .....

Cours p. 76

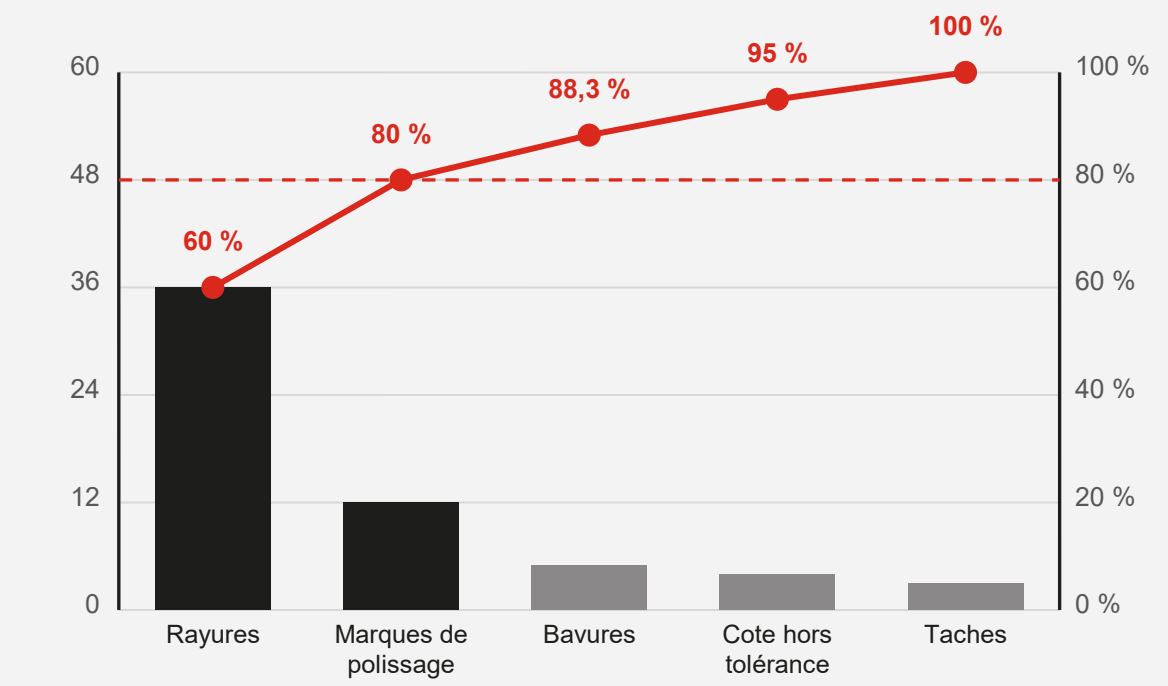
Corrigé : rayures et marques de polissage d'abord

CORRIGÉ Exercice précédent · défauts de la semaine 44

Défaut (semaine 44)	Nombre
Rayures	36
Bavures	5
Taches	3
Marques de polissage	12
Cote hors tolérance	4
Total	**60**

CONSIGNES

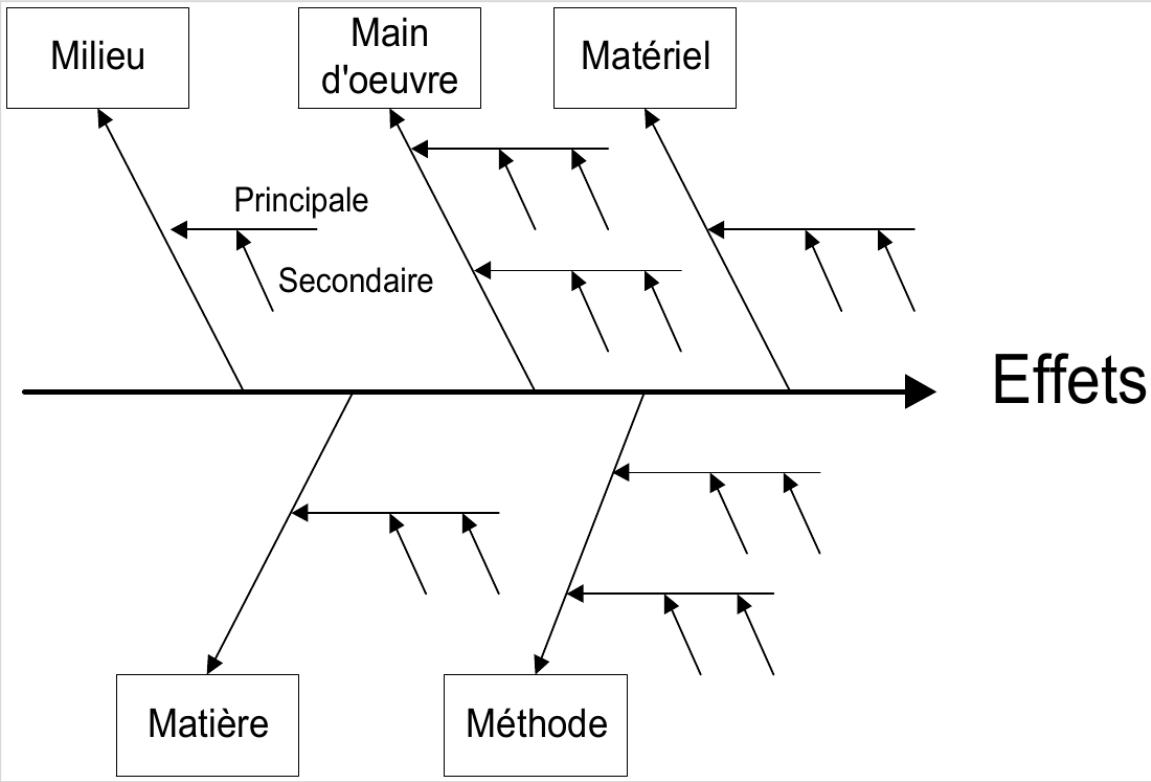
1. Classez les défauts par nombre décroissant.
2. Calculez le pourcentage cumulé de chaque défaut.
3. Tracez les barres, puis la courbe des pourcentages cumulés.
4. Nommez les défauts à traiter en priorité.



À traiter : rayures et marques de polissage. 2 défauts sur 5 = **80 % des défauts**.

Cours p. 77

Ishikawa : classer les causes en 5M



Cours p. 77 · diagramme d’Ishikawa

LES 5 FAMILLES DE CAUSES

Méthode
Gamme, mode opératoire, instruction

Milieu
Température, propreté, éclairage, vibrations

Matériel · moyen · machine
Machine, outillage, instrument

Main-d’œuvre
Formation, expérience, attention

Matière
Matière première, composants achetés

Aussi appelé diagramme de cause à effet ou en arêtes de poisson.

Cours p. 77

Exercice : classez les causes dans les 5M

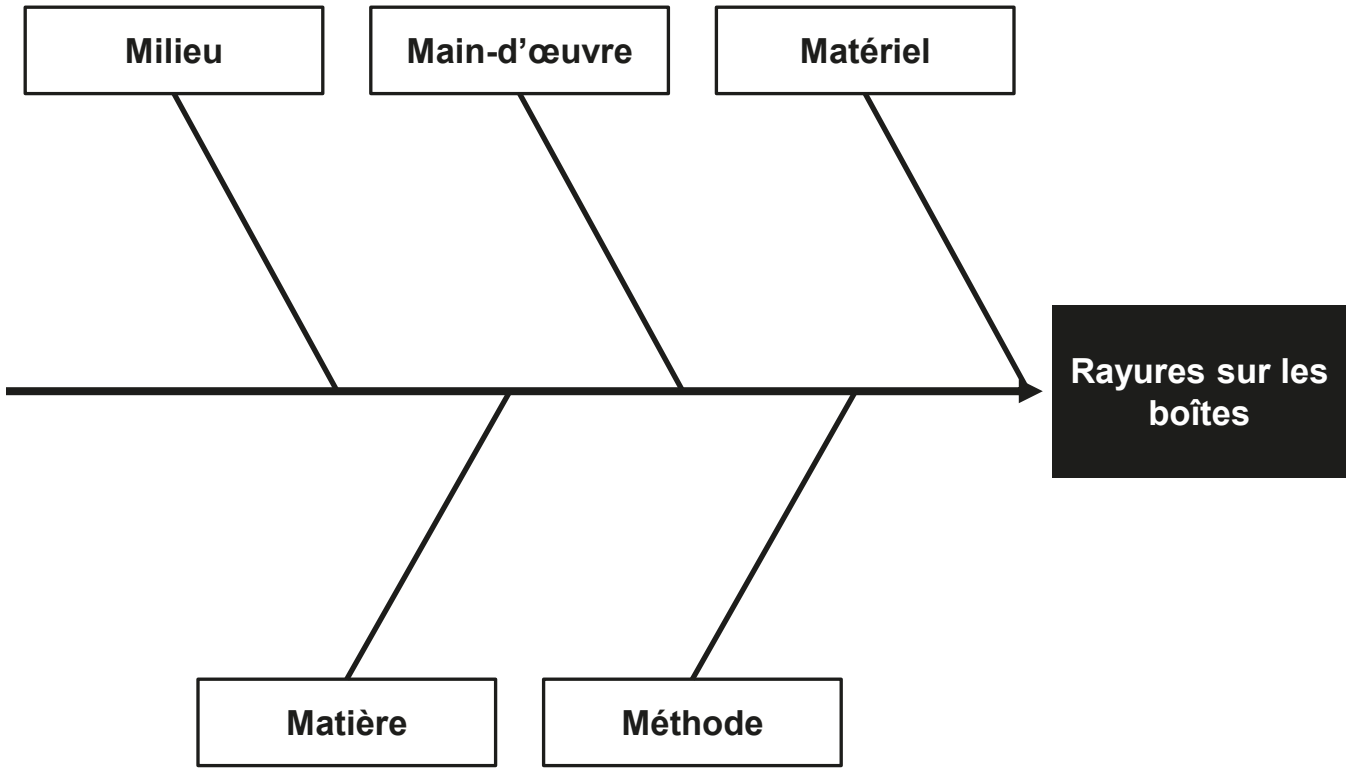
EXERCICE 8 min

CONSIGNES

1. Classez les 8 causes dans les 5 familles.
2. Notez le numéro de chaque cause sur son arête.

CAUSES TROUVÉES PAR L'ÉQUIPE

1 · Bacs de transport sans alvéoles
2 · Copeaux métalliques sur l'établi
3 · Opérateur intérimaire non formé
4 · Gamme de polissage sans étape de protection
5 · Acier de la nouvelle coulée plus tendre
6 · Feutre de la polisseuse usé
7 · Poussières abrasives dans l'air de l'atelier
8 · Boîtes empilées sans séparateur



Cours p. 77

Corrigé : les 8 causes classées dans les 5M

CORRIGÉ

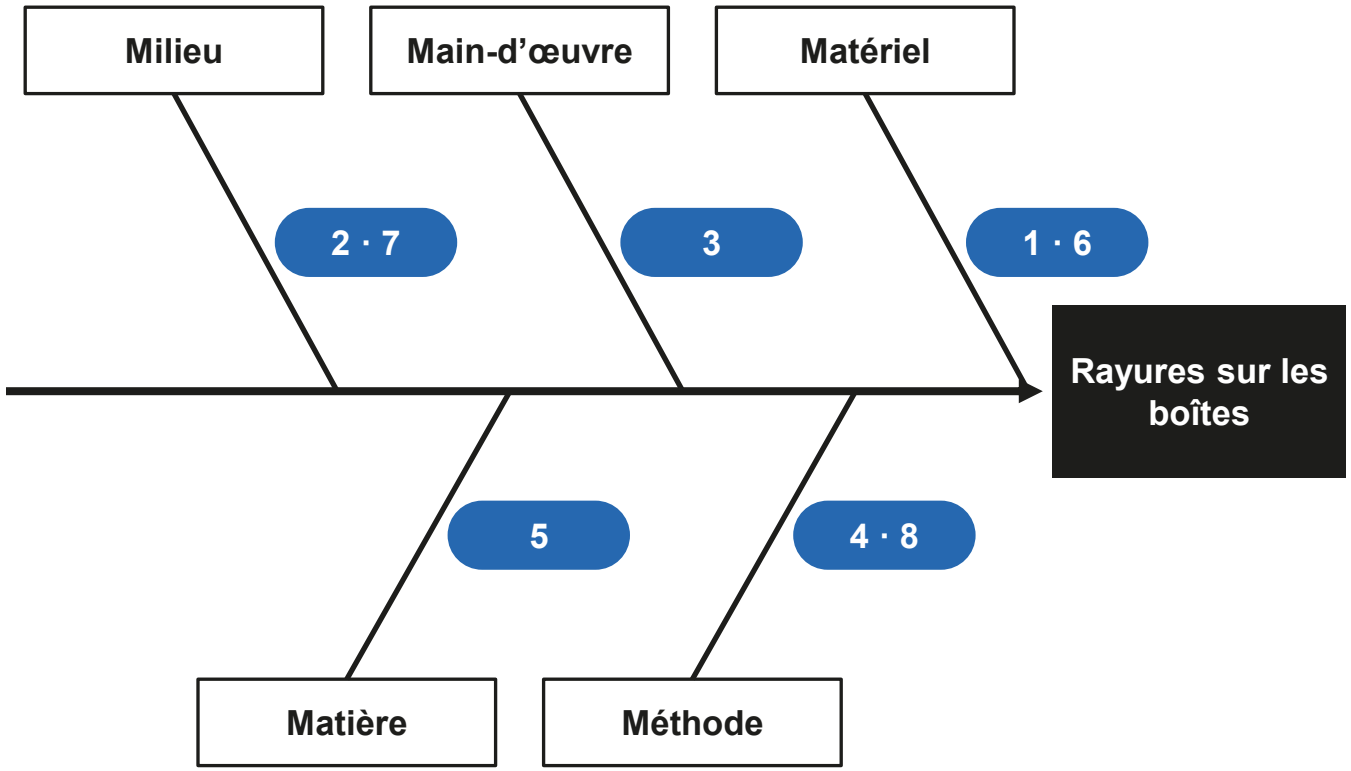
Exercice précédent · causes des rayures

CONSIGNES

1. Classez les 8 causes dans les 5 familles.
2. Notez le numéro de chaque cause sur son arête.

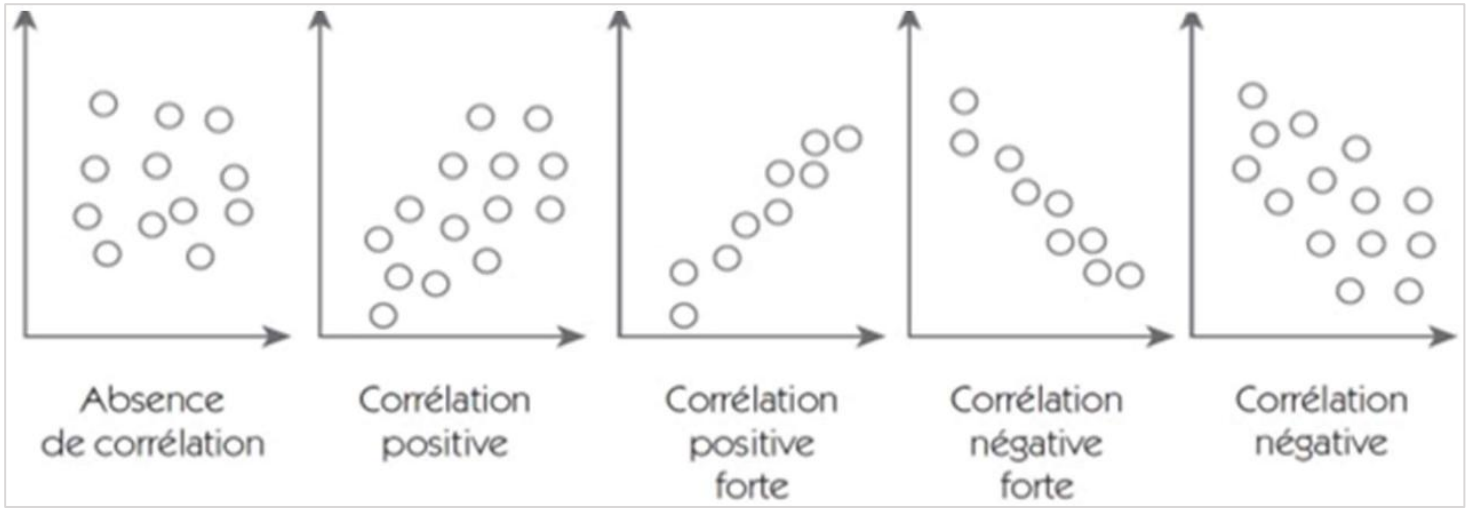
CAUSES TROUVÉES PAR L'ÉQUIPE

1 · Bacs de transport sans alvéoles
2 · Copeaux métalliques sur l'établi
3 · Opérateur intérimaire non formé
4 · Gamme de polissage sans étape de protection
5 · Acier de la nouvelle coulée plus tendre
6 · Feutre de la polisseuse usé
7 · Poussières abrasives dans l'air de l'atelier
8 · Boîtes empilées sans séparateur



Cours p. 78

Le diagramme de corrélation



Cours p. 78 · les différents cas de figure

DEUX VARIABLES MESURABLES x ET y

- Relation de cause à effet entre x et y.
- Ou variables soumises aux mêmes causes.
- Un nombre n suffisant de couples (x ; y), sur tout le domaine.

Exemple d'atelier : température de l'atelier (x) et diamètre mesuré (y). Si les points montent ensemble, la température influence la mesure.

Une corrélation montre un lien, pas forcément une cause : deux variables peuvent dépendre d'une même cause.

Cours p. 80–81

Brainstorming : beaucoup d’idées, sans critique

- **8 à 15 personnes et un animateur**
- **Un groupe interdisciplinaire**
- **Idées notées au tableau, visibles de tous**
- **1 + 1 = 3 : la synergie du groupe**

1 · Recherche

- Chacun exprime toutes ses idées.
- Pas de censure, pas de critique.
- Plus il y a d’idées, plus on a de chances de trouver la solution.

2 · Regroupement

- Exploiter, améliorer, regrouper les idées.
- Faire des analogies, des variantes.
- Critiquer l’idée, jamais son auteur.

3 · Conclusion

- Trier le réalisable et l’utopique.
- Confronter aux exigences de l’entreprise.
- Retenir la meilleure solution.

ACTIVITÉ · 4 MIN **Citez un maximum de causes possibles des rayures sur les boîtes de montre.**

Cours p. 82–83

Le vote pondéré : décider à plusieurs

I · VOTE PONDÉRÉ SIMPLE

Chaque membre classe les options. On additionne les points.

Solution	Pierre	Paul	Jack	Total
Fenêtres et portes isolantes	**3**	**4**	**3**	**10**
Portes à fermeture automatique	4	2	1	**7**
Chauffer moins cette année	1	1	2	**4**
Changer les radiateurs	2	3	4	**9**

Synonyme : méthode de Blake et Mouton.

II · VOTE PONDÉRÉ MULTICRITÈRE

On vote par critère. On multiplie par le poids du critère. On additionne.

Critère	Fenêtres, portes isolantes	Portes automatiques	Chauffer moins	Changer radiateurs
Coûts × 5	2+2+1 → 25	3+4+4 → 55	4+3+3 → 50	1+1+2 → 20
Efficacité × 4	3+4+4 → 44	2+2+1 → 20	1+1+2 → 16	4+3+3 → 40
Délai × 3	3+4+3 → 30	2+2+2 → 18	1+1+1 → 9	4+3+4 → 33
Total	**99**	**93**	**75**	**93**

Les deux votes désignent la même solution : fenêtres et portes isolantes.

Cours p. 82–83

Exercice : choisissez une solution contre les rayures

EXERCICE 10 min · 3 votants · 3 = meilleure note

Critère	A · bacs à alvéoles	B · film de protection après polissage	C · formation des opérateurs
Efficacité × 3	3 + 3 + 2	2 + 1 + 3	1 + 2 + 1
Coût × 2	1 + 2 + 1	3 + 3 + 2	2 + 1 + 3
Délai × 1	2 + 1 + 2	3 + 3 + 3	1 + 2 + 1

CONSIGNES

1. Additionnez les votes de chaque solution, critère par critère.
2. Multipliez chaque somme par le poids du critère.
3. Calculez le total de chaque solution.
4. Nommez la solution retenue.

VOS RÉPONSES

A : ..... points

B : ..... points

C : ..... points

Solution retenue : .....

Cours p. 82–83

Corrigé : le film de protection, retenu avec 43 points

CORRIGÉ

Exercice précédent · 3 solutions, 3 critères

Critère	A · bacs à alvéoles	B · film de protection après polissage	C · formation des opérateurs
Efficacité × 3	3 + 3 + 2	2 + 1 + 3	1 + 2 + 1
Coût × 2	1 + 2 + 1	3 + 3 + 2	2 + 1 + 3
Délai × 1	2 + 1 + 2	3 + 3 + 3	1 + 2 + 1

CONSIGNES

1. Additionnez les votes de chaque solution, critère par critère.
2. Multipliez chaque somme par le poids du critère.
3. Calculez le total de chaque solution.
4. Nommez la solution retenue.

RÉPONSES

A : 8 × 3 + 4 × 2 + 5 × 1 = **37**
B : 6 × 3 + 8 × 2 + 9 × 1 = **43**
C : 4 × 3 + 6 × 2 + 4 × 1 = **28**
Solution retenue : **B, film de protection**.

Cours p. 84–85

QQOQCCP : décrire le problème en 7 questions

Qui ?	Qui est concerné ? Qui a constaté ?
Quoi ?	De quoi s'agit-il ?
Où ?	Où le problème apparaît-il ?
Quand ?	Quand ? Depuis quand ?
Comment ?	Comment le problème se produit-il ?
Combien ?	Combien de pièces, de temps, de francs ?
Pourquoi ?	Pourquoi le problème se produit-il ?

EXEMPLE DU SUPPORT · PANNE DE CLIMATISATION

Qui ?	Le responsable de la maintenance
Quoi ?	La panne du climatiseur
Où ?	Le local de contrôle
Quand ?	Vendredi 8 février 2019 à 16h30
Comment ?	La corrosion du tuyau d'alimentation
Combien ?	Le prix de l'intervention du chauffagiste et de la pièce défectueuse
Pourquoi ?	La rupture de l'alimentation du fluide frigorigène

Le support (p. 85) écrit « grille des 5 pourquoi » : lisez « grille QQOQCCP ».

Cours p. 86

Les 5 pourquoi : remonter à la cause racine

Problème : ma voiture refuse de démarrer.

1 · Pourquoi ?	La batterie est déchargée.
2 · Pourquoi ?	L'alternateur est en panne.
3 · Pourquoi ?	La courroie de l'alternateur est cassée.
4 · Pourquoi ?	La courroie était usée : la durée préconisée était dépassée.
5 · Pourquoi ?	Les préconisations du constructeur ont été ignorées.

Cause racine : la courroie a été changée trop tard, hors préconisation du constructeur.

ORIGINE · TOYOTA

Méthode développée par **Sakichi Toyoda**, fondateur de Toyota.

Taiichi Ohno : « en répétant pourquoi cinq fois, la nature du problème aussi bien que sa solution deviennent claires ».

Utilisée en **Kaizen**, **Lean** et **Six Sigma**.

Complète le **QQOQCCP**.

Cours p. 84–86

Exercice : décrivez le problème, trouvez sa cause racine

EXERCICE 15 min

CAS · ATELIER DE TERMINAISON

Semaine 44. Au contrôle final, 36 boîtes de montre sur 400 sont rayées sur le fond.

Entre le polissage et le contrôle, les boîtes voyagent en vrac dans des bacs.

Depuis septembre, un nouveau fournisseur livre des bacs sans alvéoles.

La commande des bacs a été passée sans cahier des charges.

CONSIGNES

1. Complétez la grille QQOQCCP du problème.
2. Posez 5 fois la question « Pourquoi ? ».
3. Nommez la cause racine.

VOS RÉPONSES

Qui ?	
Quoi ?	
Où ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	
Pourquoi ?	

Pourquoi des rayures ? .....

Pourquoi ? .....

Pourquoi ? .....

Pourquoi ? .....

Pourquoi ? .....

Cause racine : .....

Cours p. 84–86

Corrigé : cause racine, achat sans cahier des charges

CORRIGÉ Exercice précédent · rayures sur le fond des boîtes

CAS · ATELIER DE TERMINAISON

Semaine 44. Au contrôle final, 36 boîtes de montre sur 400 sont rayées sur le fond.

Entre le polissage et le contrôle, les boîtes voyagent en vrac dans des bacs.

Depuis septembre, un nouveau fournisseur livre des bacs sans alvéoles.

La commande des bacs a été passée sans cahier des charges.

CONSIGNES

1. Complétez la grille QQOQCCP du problème.
2. Posez 5 fois la question « Pourquoi ? ».
3. Nommez la cause racine.

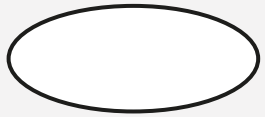
RÉPONSES

Qui ?	Atelier de terminaison ; constaté au contrôle final
Quoi ?	Rayures sur le fond des boîtes
Où ?	Entre le polissage et le contrôle final
Quand ?	Semaine 44, depuis le changement de bacs
Comment ?	Les boîtes frottent entre elles dans les bacs
Combien ?	36 boîtes sur 400, soit 9 %
Pourquoi ?	Les bacs sont sans alvéoles

Pourquoi des rayures ? Les boîtes frottent entre elles.
Pourquoi ? Elles voyagent en vrac.
Pourquoi ? Les nouveaux bacs sont sans alvéoles.
Pourquoi ? Le fournisseur livre son modèle standard.
Pourquoi ? La commande a été passée sans cahier des charges.
Cause racine : achat sans cahier des charges (chapitre 7).

Cours p. 87–88

Le logigramme : 4 symboles, un flux



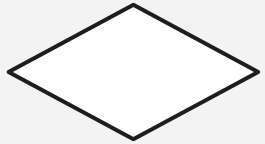
Début, fin

Événement automatique du procédé.



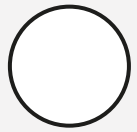
Action

Événement qui intervient : une action.



Décision

Point clé : un choix, une décision.



Connexion

Lien vers un autre procédé, nommé dans le cercle.

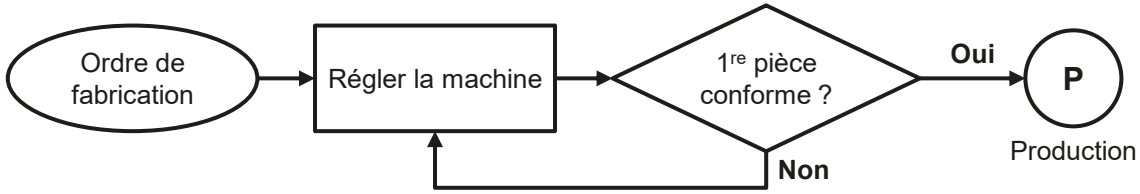
Flèche

Le sens du flux, d'un événement au suivant.

LES ÉTAPES

1. Décrire le procédé à dessiner.
2. Démarrer avec un événement déclencheur.
3. Noter les actions successives, de façon claire et concise.
4. Garder le flux principal. Les détails vont sur un autre graphe.
5. Continuer jusqu'à la conclusion, le point cible.

EXEMPLE · VALIDATION DE LA PREMIÈRE PIÈCE



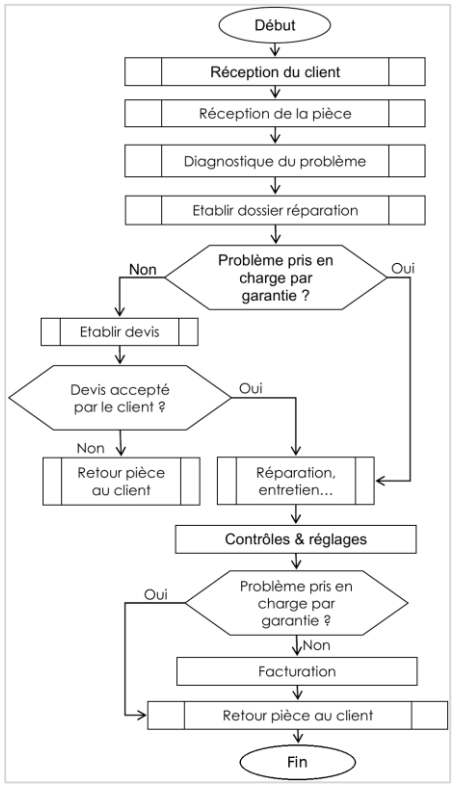
POURQUOI UN LOGIGRAMME ?

- Dessiné en groupe : une compréhension commune du procédé.
- Utile aux nouveaux collaborateurs.
- Standardise le procédé.

Cours p. 89–91

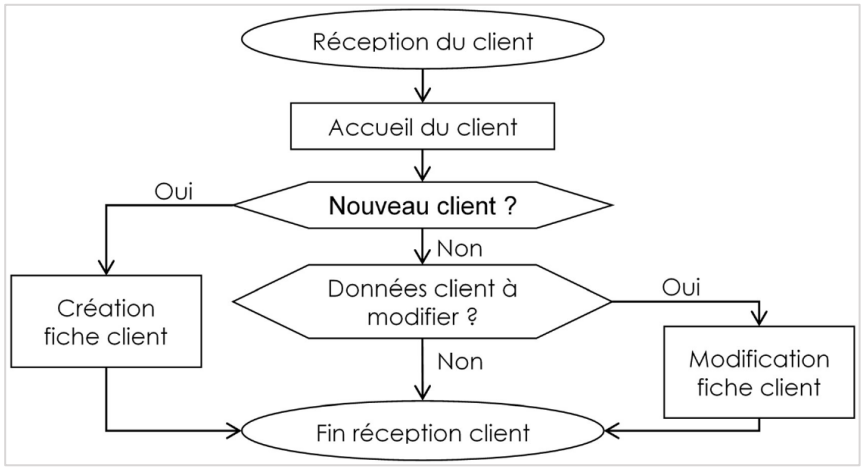
Logigrammes : macro, détaillé, matriciel

FLUX MACRO



Cours p. 89 · prise en charge d'une montre en SAV

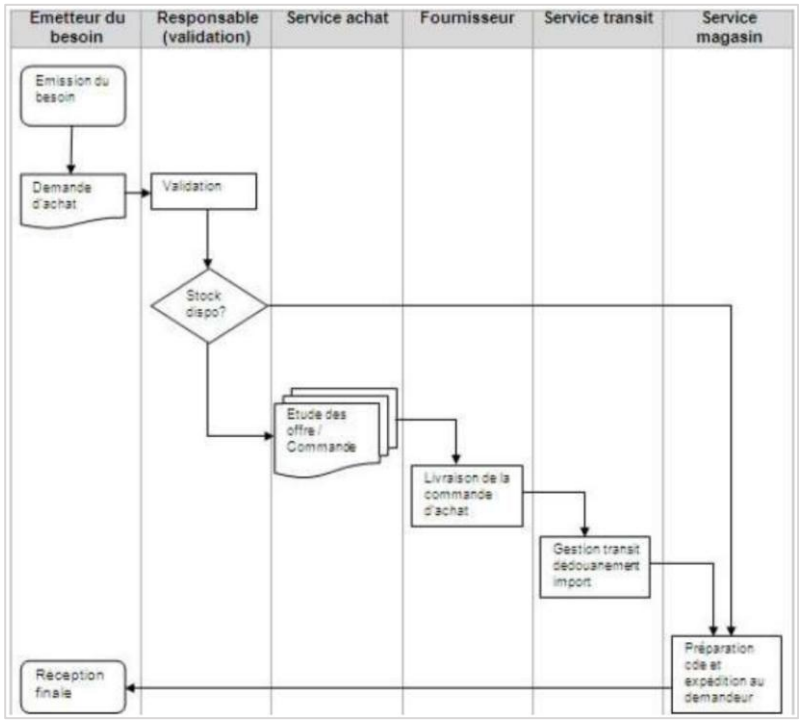
FLUX DÉTAILLÉ



Cours p. 90 · une étape développée : la réception du client

Le flux détaillé développe une seule étape du flux macro.

FLUX MATRICIEL



Cours p. 91 · une colonne par acteur : émission d'un besoin

Un logigramme se lit de haut en bas : chaque décision a une sortie Oui et une sortie Non.

Cours p. 87–88

Exercice : dessinez le contrôle d’entrée d’un lot

EXERCICE 15 min

ÉLÉMENTS À PLACER

- Lot conforme ?
- Enregistrer le résultat
- Réception du lot
- Refuser le lot (LR)
- Dérogation accordée ?
- Accepter le lot (LA)
- Évaluation des fournisseurs (autre procédé)
- Contrôler le lot selon la gamme
- Accepter par dérogation (LAsr, LAar)
- Fin

CONSIGNES

1. Choisissez le symbole de chaque élément.
2. Dessinez le logigramme du début à la fin.
3. Notez Oui et Non à la sortie de chaque décision.

VOTRE LOGIGRAMME

Cours p. 87–88

Corrigé : le logigramme du contrôle d’entrée

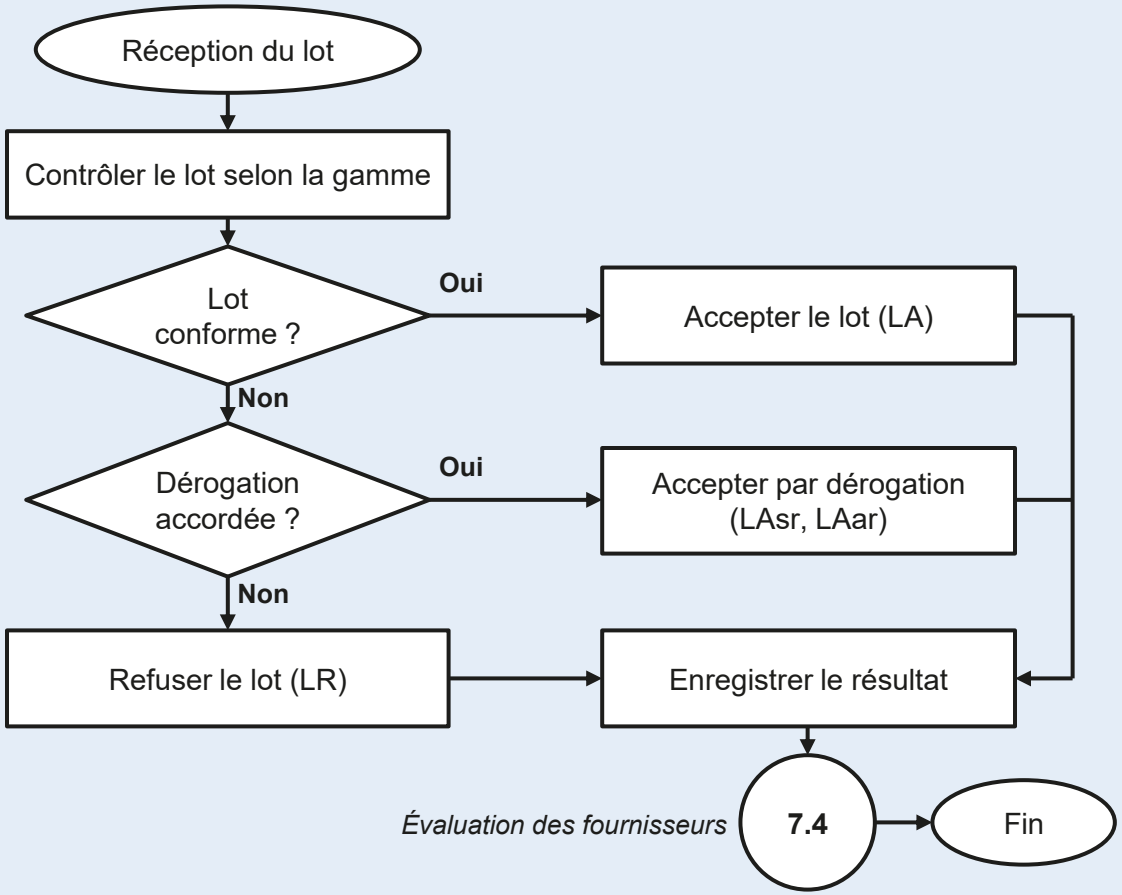
CORRIGÉ Exercice précédent · contrôle d’entrée

ÉLÉMENTS À PLACER

- Lot conforme ?
- Enregistrer le résultat
- Réception du lot
- Refuser le lot (LR)
- Dérogation accordée ?
- Accepter le lot (LA)
- Évaluation des fournisseurs (autre procédé)
- Contrôler le lot selon la gamme
- Accepter par dérogation (LAsr, LAar)
- Fin

CONSIGNES

1. Choisissez le symbole de chaque élément.
2. Dessinez le logigramme du début à la fin.
3. Notez Oui et Non à la sortie de chaque décision.



10

PRÉVENIR

Les autres outils de la qualité

Cours p. 92–94 · AMDEC, 5S, poka-yoke



10. Les autres outils de la Qualité

10.1 AMDEC

Cours p. 92

Quiz du chapitre 10
Application Quiz MT_322

Améliorer — Chapitre 8
Résoudre — Chapitre 9
Prévenir — Chapitre 10

Cours p. 92

AMDEC : anticiper les défaillances

Date de l'analyse: 01/12/04	AMDEC MACHINE – ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE					Phase de fonctionnement : Normale				page : 2/6
	Système : Graissage centralisé de MO		Sous - Ensemble : POMPAGE DU LUBRIFIANT							Nom : F.H.
Elément	Fonction	Mode de défaillance	Cause de la défaillance	Effet de la défaillance	Détection	Criticité F	G	N	C	Action Corrective
MOTEUR	Entraîner la pompe	Pas de rotation	Pas d'alimentation	Arrêt machine		1	2	4	8	
			Absence de commande	Arrêt machine		1	2	4	8	MPA : contrôle contacteur
			Moteur HS	Arrêt machine		1	4	4	16	PR : 1 moteur
		Rotation inversée	Erreur de câblage	Arrêt machine		1	2	4	8	Instructions maintenance
CREPINE D'ASPIRATION	Filtrer le lubrifiant	Colmatage	Présence d'impuretés au remplissage	Arrêt machine		1	3	3	9	Amélioration : grille sur bouchon de remplissage
		Mauvais filtrage	Détérioration crépine	Usure pompe		1	2	3	6	MPA : changer crépine PR : 1 crépine
POMPE	Débiter le lubrifiant sous pression	Pas de débit	Rupture accouplement	Arrêt machine		1	4	4	16	PR : accouplement
			Casse interne ou blocage	Arrêt machine et détérioration moteur		1	4	4	16	PR : joints / pompes / moteurs Amélioration : thermique moteur
		Débit insuffisant	Usure interne	Arrêt machine	Visuel (manomètre)	1	4	3	12	MPT : vérifier montée en pression
			Lubrifiant non conforme	Arrêt machine	Visuel (manomètre)	1	4	3	12	Formation du « graisseur »

Cours p. 92 · AMDEC machine, graissage centralisé

AMDEC

Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité

En anglais FMECA · armée américaine, années 1940

Élément → fonction → mode de défaillance → cause → effet → détection → **criticité** → **action corrective**

$$C = F \times G \times N$$

EXEMPLE

F = 1	×	G = 4	×	N = 4	=	C = 16
fréquence		gravité		non-détection		criticité

On traite d'abord les criticités élevées.

Cours p. 93

Les 5S : un espace de travail organisé

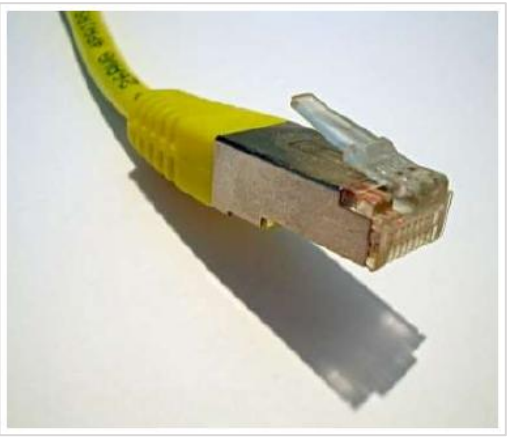
S1	S2	S3	S4	S5
Seiri	**Seiton**	**Seiso**	**Seiketsu**	**Shitsuke**
Débarrasser, trier	**Ranger, classer, ordonner**	**Nettoyer**	**Maintenir**	**Formaliser, impliquer**
Éloigner l'inutile, rapprocher l'utile.	Optimiser le rangement.	Travailler dans un environnement propre.	Conserver l'ordre.	Transmettre les bonnes pratiques et y associer les personnes concernées.

Origine : ateliers de Toyota. **Partout** : atelier, bureau, plan de travail, garage, magasin, hôpital.

Établi d'horloger : chaque outil a sa place, marquée par sa silhouette.

Cours p. 94

Poka-yoke : rendre l’erreur impossible



Connecteur RJ45



Connecteur XT-90

Cours p. 94 · exemples de détrompeurs

EN HORLOGERIE

- Pieds de cadran : le cadran se pose dans une seule position.
- Posage de forme : la boîte entre dans un seul sens.

Un détrompeur empêche l’erreur, humaine ou mécanique.

But : zéro défaut, puis suppression des contrôles de détection.

À intégrer dès la conception du processus.

L’opérateur se concentre sur son travail.

Inventé par **Shigeo Shingō** (1909-1990), ingénieur-conseil de Toyota. Le support le dit « employé chez Toyota ».

Le meilleur contrôle : l’erreur rendue impossible.

Cours p. 94

Activité : trouvez des détrompeurs autour de vous

ACTIVITÉ 5 min · par deux

CONSIGNES

1. Citez 3 détrompeurs de la vie courante ou de l'atelier.
2. Décrivez l'erreur que chaque détrompeur empêche.

OÙ CHERCHER ?

- Les prises et les connecteurs.
- La voiture et la station-service.
- La cuisine.
- L'établi d'horloger.

VOS RÉPONSES

1

Détrompeur : .....

Erreur empêchée : .....

2

Détrompeur : .....

Erreur empêchée : .....

3

Détrompeur : .....

Erreur empêchée : .....

Cours p. 94

Exemples : six détrompeurs autour de nous

EXEMPLES Activité précédente · détrompeurs

CONSIGNES

1. Citez 3 détrompeurs de la vie courante ou de l'atelier.
2. Décrivez l'erreur que chaque détrompeur empêche.

OÙ CHERCHER ?

- Les prises et les connecteurs.
- La voiture et la station-service.
- La cuisine.
- L'établi d'horloger.

RÉPONSES POSSIBLES

Fiche USB-C

Réversible : elle entre dans les deux sens.

Pistolet diesel

Trop large pour le réservoir d'une voiture à essence.

Four à micro-ondes

Il s'arrête dès que la porte s'ouvre.

Boîte automatique

Le moteur démarre seulement en position P ou N.

Fiche à 3 broches

Elle entre dans une seule position.

Pieds de cadran

Le cadran se pose dans une seule position.